T.C.
ERZİNCAN BİNALİ YILDIRIM ÜNİVERSİTESİ
EĞİTİM FAKÜLTESİ
PSİKOLOJİK DANIŞMANLIK VE REHBERLİK BÖLÜMÜ

NIDA

Yapay Zekâ Destekli Çocuk Çizimi Analiz Sistemi

House-Tree-Person (HTP) Testi Bağlamında
Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Uygulaması

AKADEMİK PROJE RAPORU

Hazırlayan: Nida ÜSTÜN
Danışman: [Danışman Adı]

2026

ÖZET

Bu çalışma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR) alanında çocukların psikolojik durumlarının değerlendirilmesinde kullanılan projektif çizim testlerinin, yapay zekâ teknolojileri ile desteklenmesi amacıyla geliştirilmiş bir dijital uygulama projesini kapsamaktadır. **NIDA (Neural Imagery Diagnostic Assessment)**, 5-12 yaş arası çocukların House-Tree-Person (HTP) çizimlerini analiz ederek okul psikolojik danışmanlarına ve rehber öğretmenlere akademik literatüre dayalı yorumlar sunan web tabanlı bir karar destek sistemidir.

Çalışmanın temel amacı, okul ortamlarında psikolojik danışmanların çocuk çizimlerini değerlendirme süreçlerini desteklemek, erken dönem psikolojik sorunların tespitinde yardımcı bir araç sunmak ve PDR uygulamalarının teknoloji ile entegrasyonuna katkı sağlamaktır. Sistem, John Buck (1948) tarafından geliştirilen HTP testinin yorumlama kurallarını, güncel akademik literatür ile harmanlayarak yapılandırılmış bir bilgi tabanı (Knowledge Base) oluşturmuş ve bu bilgi tabanını çok modlu büyük dil modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM) ile entegre etmiştir.

NIDA, tanı koyan bir araç olmayıp, profesyonel değerlendirmeyi destekleyen bir karar destek sistemi olarak konumlandırılmıştır. Sistem, her yorumu akademik kaynaklara dayandırmakta, güven seviyelerini belirtmekte ve çelişkili akademik görüşleri şeffaf biçimde sunmaktadır. Bu yaklaşım, PDR alanının etik ilkeleri ve bilimsel temelleri ile uyumlu bir teknoloji entegrasyonu sağlamaktadır.

Çalışma, eğitim teknolojilerinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine entegrasyonu, yapay zekânın PDR alanındaki potansiyel kullanımları ve çocuk değerlendirmesinde dijital araçların rolü konularında alanyazına katkı sunmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Psikolojik danışmanlık ve rehberlik, House-Tree-Person testi, projektif çizim testleri, yapay zekâ, çok modlu dil modelleri, eğitim teknolojisi, çocuk değerlendirmesi

ABSTRACT

NIDA: An AI-Powered Child Drawing Analysis System in the Context of House-Tree-Person Test for Psychological Counseling and Guidance

This study encompasses a digital application project developed to support projective drawing tests used in evaluating children's psychological states in the field of psychological counseling and guidance (PCG) with artificial intelligence technologies. **NIDA (Neural Imagery Diagnostic Assessment)** is a web-based decision support system that analyzes House-Tree-Person (HTP) drawings of children aged 5-12 and provides academic literature-based interpretations to school psychological counselors and guidance teachers.

The primary aim of this study is to support the process of evaluating children's drawings by psychological counselors in school settings, to provide an assistive tool in detecting early psychological issues, and to contribute to the integration of PCG practices with technology. The system has created a structured Knowledge Base by combining the interpretation rules of the HTP test developed by John Buck (1948) with current academic literature and integrated this knowledge base with Multimodal Large Language Models (MLLM).

NIDA is positioned not as a diagnostic tool but as a decision support system that supports professional evaluation. The system bases each interpretation on academic sources, indicates confidence levels, and transparently presents conflicting academic views. This approach ensures technology integration compatible with the ethical principles and scientific foundations of the PCG field.

This study contributes to the literature on the integration of educational technologies into psychological counseling services, potential uses of artificial intelligence in the PCG field, and the role of digital tools in child assessment.

Keywords: Psychological counseling and guidance, House-Tree-Person test, projective drawing tests, artificial intelligence, multimodal language models, educational technology, child assessment

İçindekiler

ÖZET **1**

ABSTRACT **2**

1 GİRİŞ **13**

1.1 Araştırmanın Bağlamı 13

1.1.1 Çocuk Psikolojisi ve Değerlendirme Zorlukları 13

1.1.2 Projektif Çizim Testlerinin Önemi 14

1.1.3 Teknolojinin Psikolojik Danışmanlıkta Kullanımı 14

1.2 Problemin Tanımı 14

1.3 Çalışmanın Amacı 15

1.4 Çalışmanın Kapsamı 15

1.5 Araştırmanın Sınırlılıkları 16

2 PROBLEM DURUMU **17**

2.1 Mevcut Durumun Betimlenmesi 17

2.1.1 Danışman-Öğrenci Oranı Sorunu 17

2.1.2 Projektif Testlerin Kullanım Zorlukları 18

2.1.3 Teknoloji Entegrasyonu Eksikliği 18

2.2 Alanyazındaki Boşluklar 19

2.3 Problemin Birey, Okul ve Toplum Açısından Önemi 19

2.3.1 Birey Düzeyinde 19

2.3.2 Okul Düzeyinde 20

2.3.3 Toplum Düzeyinde 20

3 ARAŞTIRMANIN AMACI VE ALT AMAÇLARI **21**

3.1 Genel Amaç 21
3.2 Alt Amaçlar 21
3.3 Araştırma Soruları 22

4 ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ 23

4.1 PDR Alanına Katkısı 23
4.1.1 Kuramsal Katkılar 23
4.1.2 Uygulamaya Yönelik Katkılar 23
4.2 Psikolojik Danışmanlara ve Rehber Öğretmenlere Katkısı 24
4.3 Eğitim Ortamlarına Olası Etkileri 24
4.4 Toplumsal Etki 25

5 VARSAYIMLAR VE SINIRLILIKLAR 26

5.1 Temel Varsayımlar 26
5.2 Çalışmanın Sınırlılıkları 27
5.2.1 Metodolojik Sınırlılıklar 27
5.2.2 Teknolojik Sınırlılıklar 27
5.2.3 Kapsam Sınırlılıkları 28
5.2.4 Etik Sınırlılıklar 28

6 İLGİLİ ALANYAZIN 29

6.1 Projektif Çizim Testleri 29
6.1.1 Tarihsel Gelişim 29
6.1.2 House-Tree-Person (HTP) Testi 30
6.1.3 HTP'nin Psikometrik Özellikleri 30
6.2 Çocuk Çizimlerinin Gelişimsel Özellikleri 31
6.2.1 Lowenfeld'in Çizim Gelişim Evreleri 31
6.2.2 Koppitz'in Gelişimsel Göstergeleri 32
6.3 Projektif Testlerin Geçerliliği Tartışması 32
6.3.1 Eleştiriler 32
6.3.2 Savunular 33

6.3.3 NIDA'nın Yaklaşımı 33
6.4 Yapay Zekâ ve Psikolojik Değerlendirme 33
6.4.1 Ruh Sağlığında Yapay Zekâ Uygulamaları 33
6.4.2 Çocuk Çizimi Analizinde Yapay Zekâ 34
6.4.3 MLLM'lerin Çizim Analizindeki Rolü 34
6.5 Türkiye'de PDR ve Teknoloji 35
6.5.1 Mevcut Durum 35
6.5.2 Boşluklar ve Fırsatlar 35

7 HTP YORUMLAMA KURALLARI 36
7.1 Ev (House) Çizimi Yorumlama Kuralları 36
7.1.1 Çizim Boyutu ve Konumlandırma 36
7.1.2 Kapı Yorumlaması 37
7.1.3 Pencere Yorumlaması 37
7.1.4 Çatı Yorumlaması 37
7.1.5 Baca Yorumlaması 38
7.2 Ağaç (Tree) Çizimi Yorumlama Kuralları 38
7.2.1 Gövde Yorumlaması 38
7.2.2 Dal Yorumlaması 39
7.2.3 Kök Yorumlaması 39
7.3 İnsan (Person) Çizimi Yorumlama Kuralları 40
7.3.1 Baş Yorumlaması 40
7.3.2 Gövde ve Uzuv Yorumlaması 41
7.3.3 Koppitz Duygusal Göstergeleri 41
7.4 Genel Yorumlama İlkeleri 42
7.4.1 Çizgi Kalitesi 42
7.4.2 Gölgeleme 42
7.5 Yaş ve Gelişim Evresine Göre Değerlendirme 42

8 YÖNTEM 44

8.1 Çalışma Modeli 44
8.2 Hedef Kitle 44
8.2.1 Kullanıcı Gereksinimleri 45
8.3 Uygulama Süreci 45
8.4 Veri Toplama ve İşleme 46
8.4.1 Akademik Literatür Derleme 46
8.4.2 Bilgi Tabanı Yapılandırma 47
8.4.3 Kullanıcı Verileri 47
8.5 Etik Hususlar 47
8.5.1 PDR Etik İlkeleri 48
8.5.2 Yapay Zekâ Etiği 48
8.5.3 Veri Koruma 48
8.6 Geçerlilik ve Güvenilirlik 48
8.6.1 İç Geçerlilik 48
8.6.2 Dış Geçerlilik 48
8.6.3 Gelecek Doğrulama Çalışmaları 49

9 SİSTEM TASARIMI VE YAPISAL MODELLEME 50
9.1 UML Diyagramlarının Kullanım Gerekçesi 50
9.2 Sistem Mimarisi 50
9.2.1 Teknoloji Yığını (Tech Stack) 52
9.3 Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı 52
9.3.1 Kullanım Senaryosu Açıklamaları 54
9.4 Sınıf (Class) Diyagramı 54
9.5 Süreç (Sequence) Diyagramı 56
9.6 Veri Akış Diyagramı 58

10 UYGULAMA SÜRECİ 59
10.1 Geliştirme Aşamaları 59
10.1.1 Aşama 1: Planlama ve Tasarım 59

10.1.2 Aşama 2: Bilgi Tabanı Oluşturma 59
10.1.3 Aşama 3: Teknik Geliştirme 60
10.1.4 Aşama 4: Test ve İyileştirme 60
10.2 Teknoloji Seçimi Gerekçeleri 61
10.3 Prompt Mühendisliği 61
10.3.1 Prompt Yapısı 61
10.3.2 Prompt Optimizasyonu 62
10.4 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler 62
10.5 Deployment ve Canlıya Alma 62
10.5.1 Deployment Süreci 62
10.5.2 Canlı Ortam Bilgileri 63

11 TARTIŞMA 64

11.1 Güçlü Yönler 64
11.1.1 Akademik Temel 64
11.1.2 Şeffaflık 64
11.1.3 Erişilebilirlik 64
11.1.4 Etik Duyarlılık 65
11.1.5 Teknolojik Yenilik 65
11.2 Zayıf Yönler ve Sınırlılıklar 65
11.2.1 Ampirik Doğrulama Eksikliği 65
11.2.2 Yapay Zekâ Sınırlılıkları 65
11.2.3 Kültürel Bağlam 65
11.2.4 Projektif Testlerin Geçerliliği Tartışması 65
11.3 Alanyazınla Karşılaştırma 66
11.3.1 PICK ile Karşılaştırma 66
11.3.2 Türkiye Bağlamında Özgünlük 66
11.4 PDR Alanına Yansımalar 66
11.4.1 Fırsatlar 67
11.4.2 Riskler 67

11.4.3 Denge 67
11.5 Gelecek Araştırma Önerileri 67

12 SONUÇ **68**
12.1 Hedeflere Ulaşma Düzeyi 68
12.2 PDR Alanına Katkı 69
12.2.1 Teorik Katkılar 69
12.2.2 Pratik Katkılar 69
12.3 Araştırma Sorularının Yanıtlanması 69
12.4 Genel Değerlendirme 70

13 ÖNERİLER **71**
13.1 Uygulayıcılara Öneriler 71
13.2 Araştırmacılara Öneriler 71
13.3 Politika Yapıcılara Öneriler 72
13.4 Gelecek Geliştirmeler İçin Öneriler 73
13.5 Son Söz 73

KAYNAKÇA **74**

A EKLER **80**
A.1 Ek-1: HTP Yorumlama Kuralları Tabloları 80
A.1.1 Ev Çizimi Detaylı Yorumlama Tablosu 80
A.1.2 Ağaç Çizimi Detaylı Yorumlama Tablosu 81
A.1.3 İnsan Figürü Detaylı Yorumlama Tablosu 81
A.2 Ek-2: NIDA Sistem Özellikleri 83
A.2.1 Teknik Özellikler 83
A.2.2 Bilgi Tabanı İstatistikleri 83
A.3 Ek-3: Canlı Sistem Bilgileri 84
A.4 Ek-4: Kullanım Kılavuzu Özeti 84
A.4.1 Sisteme Giriş 84

A.4.2 Çizim Analizi 84
A.4.3 Sonuçları Yorumlama 84

Tablo Listesi

2.1 Uluslararası Karşılaştırma: Danışman-Öğrenci Oranları 17

6.1 Projektif Çizim Testlerinin Tarihsel Gelişimi 29

6.2 HTP Testinin Temel Yorumlama Alanları 30

6.3 Yapay Zekânın Ruh Sağlığındaki Uygulama Alanları 34

7.1 Ev Çizimi: Boyut ve Konumlandırma Yorumları 36

7.2 Ev Çizimi: Kapı Yorumları 37

7.3 Ev Çizimi: Pencere Yorumları 37

7.4 Ev Çizimi: Çatı Yorumları 38

7.5 Ev Çizimi: Baca Yorumları 38

7.6 Ağaç Çizimi: Gövde Yorumları 39

7.7 Ağaç Çizimi: Dal Yorumları 39

7.8 Ağaç Çizimi: Kök Yorumları 40

7.9 İnsan Çizimi: Baş Yorumları 40

7.10 İnsan Çizimi: Gövde ve Uzuv Yorumları 41

7.11 Genel Çizgi Kalitesi Yorumları 42

7.12 Gölgeleme Yorumları 42

7.13 Yaşa Göre Beklenen Çizim Özellikleri 43

8.1 NIDA Hedef Kullanıcı Profili 45

9.1 NIDA Teknoloji Yığını 52

9.2 NIDA Kullanım Senaryoları 54

10.1 Teknik Geliştirme Adımları 60

10.2 Teknoloji Seçimleri ve Gerekçeleri 61

10.3 Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar 62

11.1 NIDA ve Benzer Çalışmaların Karşılaştırması 66

A.1 Ev Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş) 80

A.2 Ağaç Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş) 81

A.3 İnsan Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş) 82

A.4 NIDA Teknik Özellikler 83

A.5 NIDA Bilgi Tabanı İstatistikleri 83

Şekil Listesi

8.1 NIDA Kullanım Akış Şeması 46

9.1 NIDA Katmanlı Mimari Yapısı 51

9.2 NIDA Veri Akış Diyagramı 58

Bölüm 1

GİRİŞ

1.1 Araştırmanın Bağlamı

Psikolojik danışmanlık ve rehberlik (PDR), bireylerin psikolojik sağlığını korumak, geliştirmek ve sorunlarını çözmelerine yardımcı olmak amacıyla yürütülen profesyonel bir yardım sürecidir. Bu süreç, özellikle çocukluk döneminde kritik bir öneme sahiptir; zira erken dönemde tespit edilen psikolojik sorunlar, uygun müdahalelerle daha etkili biçimde ele alınabilmektedir (Kuzgun, 2000; Yeşilyaprak, 2016). Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler, bu bağlamda çocukların gelişimsel ihtiyaçlarını karşılamak, potansiyel sorunları erken dönemde tespit etmek ve gerekli yönlendirmeleri yapmakla sorumludur.

1.1.1 Çocuk Psikolojisi ve Değerlendirme Zorlukları

Çocuklarla yürütülen psikolojik değerlendirme süreçlerinde, yetişkinlere uygulanan standart değerlendirme araçlarının kullanımı çoğu zaman sınırlı kalmaktadır. Piaget'nin (1952) bilişsel gelişim kuramına göre, çocuklar soyut düşünme becerilerini ancak 11-12 yaşlarından itibaren geliştirmeye başlamaktadır. Bu durum, sözel ifadeye dayalı değerlendirme araçlarının etkinliğini sınırlamaktadır.

Çocuklar, duygularını ve düşüncelerini sözel olarak ifade etmede zorluk yaşayabilmekte; bu durum, psikolojik değerlendirme süreçlerini karmaşıklaştırmaktadır (Malchiodi, 1998). Erikson'un (1963) psikososyal gelişim kuramına göre, çocukluk döneminde yaşanan krizlerin çözümü, gelecekteki psikolojik sağlık için belirleyici öneme sahiptir. Bu nedenle, çocukların iç dünyalarını anlamak için alternatif değerlendirme yöntemlerine ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu noktada, projektif testler ve özellikle çizim temelli değerlendirme araçları, çocukların iç dünyalarına ulaşmada önemli bir pencere sunmaktadır. Winnicott (1971), çizimlerin çocuklar için güvenli bir geçiş nesnesi işlevi gördüğünü ve içsel deneyimlerin dışavurumu için doğal bir araç oluşturduğunu belirtmiştir.

1.1.2 Projektif Çizim Testlerinin Önemi

House-Tree-Person (HTP) testi, John Buck tarafından 1948 yılında geliştirilmiş ve çocukların ev, ağaç ve insan figürü çizmelerini içeren projektif bir değerlendirme aracıdır (Buck, 1948). Bu test, çocukların bilinçaltı düşüncelerini, duygularını, aile ilişkilerini ve benlik algılarını yansıttığı varsayılan sembolik ifadeler içermektedir. HTP testi, dünya genelinde yaygın biçimde kullanılmakta ve özellikle çocuk değerlendirmesinde önemli bir yer tutmaktadır (Hammer, 1958; Jolles, 1971).

Emanuel Hammer (1958), HTP testinin klinik uygulamasını genişletmiş ve çizimlerdeki sembolik anlamların sistematik yorumlanması için kapsamlı bir çerçeve sunmuştur. Karen Machover (1949) ise insan figürü çizimlerinin kişilik değerlendirmesindeki rolünü vurgulayan "Draw-A-Person" (DAP) testini geliştirmiştir. Charles Koch (1952), ağaç çizimlerinin bilinçdışı benlik algısını yansıttığını ileri sürerek "Ağaç Testi" yaklaşımını ortaya koymuştur.

1.1.3 Teknolojinin Psikolojik Danışmanlıkta Kullanımı

Ancak HTP testinin yorumlanması, uzun yıllar süren eğitim ve deneyim gerektiren karmaşık bir süreçtir. Groth-Marnat (2009), projektif testlerin yorumlanmasının klinisyenin teorik altyapısına, deneyimine ve kültürel farkındalığına bağlı olduğunu vurgulamıştır. Okul ortamlarında görev yapan psikolojik danışmanların çoğu, yoğun iş yükleri ve sınırlı zaman kaynakları nedeniyle bu tür kapsamlı değerlendirmeleri gerçekleştirmekte güçlük çekmektedir. Ayrıca, projektif testlerin yorumlanmasında öznel yargıların etkisi, değerlendirmeler arası tutarlılık sorunlarına yol açabilmektedir (Lilienfeld, Wood ve Garb, 2000).

Bu bağlamda, teknolojinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine entegrasyonu, hem verimliliği artırma hem de değerlendirme süreçlerini standartlaştırma potansiyeli taşımaktadır. Yapay zekâ teknolojilerindeki son gelişmeler, özellikle çok modlu büyük dil modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM), görsel içeriklerin analizinde ve doğal dil işlemede önemli ilerlemeler kaydetmiştir (Brown ve ark., 2020; OpenAI, 2023). Bu teknolojiler, çocuk çizimlerinin otomatik analizinde yeni olanaklar sunmaktadır.

1.2 Problemin Tanımı

Okul psikolojik danışmanlığı alanında çocuk çizimlerinin değerlendirilmesi sürecinde çeşitli sorunlar yaşanmaktadır:

..

1. **Uzmanlık Gereksinimleri:** HTP testinin doğru yorumlanması, projektif testler konusunda kapsamlı eğitim ve deneyim gerektirmektedir. Okul psikolojik danışmanlarının çoğu, lisans eğitimleri sırasında bu konuda yeterli derinlikte eğitim almamaktadır.
2. **Zaman Kısıtlamaları:** Okul ortamlarında danışman başına düşen öğrenci sayısının yüksekliği, bireysel değerlendirmelere ayrılabilecek zamanı kısıtlamaktadır. Türkiye'de bir okul psikolojik danışmanına düşen öğrenci sayısı, uluslararası standartların çok üzerindedir (MEB, 2020).
3. **Değerlendirmeler Arası Tutarsızlık:** Projektif testlerin öznel yorumlama içermesi, farklı değerlendiricilerin aynı çizim için farklı sonuçlara ulaşmasına neden olabilmektedir (Anastasi ve Urbina, 1997).
4. **Güncel Literatüre Erişim:** Akademik literatürdeki gelişmelerin takip edilmesi ve yorumlama süreçlerine entegre edilmesi zaman ve kaynak gerektirmektedir.
5. **Erken Tespit Zorlukları:** Psikolojik sorunların erken dönemde tespit edilmesi, uygun müdahalelerin zamanında yapılabilmesi için kritiktir. Ancak sınırlı kaynaklar, kapsamlı tarama çalışmalarını zorlaştırmaktadır (Costello ve ark., 2003).

1.3 Çalışmanın Amacı

Bu çalışmanın temel amacı, okul psikolojik danışmanlarının çocuk çizimlerini değerlendirme süreçlerini destekleyecek, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmektir. NIDA (Neural Imagery Diagnostic Assessment) adı verilen bu sistem, aşağıdaki hedefleri gerçekleştirmeyi amaçlamaktadır:

..

1. HTP çizimlerinin akademik literatüre dayalı, tutarlı ve kaynak destekli yorumlarını sunmak
2. Psikolojik danışmanların değerlendirme süreçlerindeki iş yükünü azaltmak
3. Erken dönem psikolojik sorunların tespitinde yardımcı bir araç sağlamak
4. PDR alanında teknoloji entegrasyonuna örnek bir uygulama oluşturmak
5. Akademik literatürdeki yorumlama kurallarını yapılandırılmış ve erişilebilir bir formata dönüştürmek

1.4 Çalışmanın Kapsamı

Bu çalışma, aşağıdaki kapsam dahilinde yürütülmüştür:

- **Yaş Grubu:** 5-12 yaş arası çocuklar (ilkokul dönemi). Bu yaş aralığı, Lowenfeld'in (1947) çizim gelişim evrelerinden Ön-Şematik, Şematik ve Gerçekçilik evrelerini kapsamaktadır.
- **Çizim Türü:** House-Tree-Person (HTP) testi - Ev, Ağaç, İnsan ve Tam HTP çizimleri
- **Hedef Kullanıcılar:** Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler
- **Teknoloji:** Web tabanlı uygulama, Gemini 2.0 Flash çok modlu dil modeli
- **Dil Desteği:** Türkçe (varsayılan) ve İngilizce

1.5 Araştırmanın Sınırlılıkları

Bu çalışma, aşağıdaki sınırlılıklar çerçevesinde değerlendirilmelidir:

..

1. **Tanı Koyma Kapasitesi:** NIDA, kesinlikle bir tanı aracı değildir ve profesyonel değerlendirmenin yerini almaz. Sistem, yalnızca karar destek işlevi görmektedir. Amerikan Psikoloji Derneği'nin (APA, 2017) etik kuralları, tanı koyma yetkisinin yalnızca lisanslı profesyonellere ait olduğunu vurgulamaktadır.
2. **Akademik Geçerlilik:** Projektif çizim testlerinin geçerliliği akademik literatürde tartışmalıdır (Lilienfeld ve ark., 2000; Hunsley ve Bailey, 1999). NIDA, bu tartışmayı çözmemekte, mevcut literatürü şeffaf biçimde sunmaktadır.
3. **Kültürel Bağlam:** HTP yorumlama kurallarının çoğu Batı kültürlerinde geliştirilmiştir. Türk kültürel bağlamına uyarlama çalışmaları sınırlıdır (Yavuzer, 2009). Kültürlerarası geçerlilik çalışmaları gelecekte yapılmalıdır.
4. **Yapay Zekâ Sınırlılıkları:** Büyük dil modelleri halüsinasyon üretebilir ve tutarsız sonuçlar verebilir (Bender ve ark., 2021). Sistem, bu riskleri azaltmak için bilgi tabanı sınırlaması uygulamaktadır.
5. **Veri Seti Eksikliği:** Çalışma, özel bir veri seti ile eğitilmiş bir model içermemekte; tamamen akademik literatüre dayalı kural tabanlı bir yaklaşım benimsemektedir.

Bölüm 2

PROBLEM DURUMU

2.1 Mevcut Durumun Betimlenmesi

Türkiye'de okul psikolojik danışmanlığı hizmetleri, Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde yürütülmektedir. Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) ile okullarda görevli psikolojik danışmanlar, öğrencilerin eğitsel, mesleki ve kişisel-sosyal gelişimlerini desteklemekle yükümlüdür. Ancak mevcut sistemde çeşitli yapısal sorunlar bulunmaktadır.

2.1.1 Danışman-Öğrenci Oranı Sorunu

Uluslararası standartlara göre ideal danışman-öğrenci oranı 1:250 olarak kabul edilmektedir (American School Counselor Association, 2019). UNESCO (2021) raporuna göre, gelişmiş ülkelerde bu oran 1:300 ile 1:500 arasında değişmektedir. Türkiye'de ise bu oran çoğu zaman 1:1000'in üzerindedir. MEB (2020) verilerine göre, bazı bölgelerde bu oran 1:1500'e kadar çıkabilmektedir. Bu durum, bireysel değerlendirme ve müdahale süreçlerini ciddi biçimde kısıtlamaktadır.

Tablo 2.1: *Uluslararası Karşılaştırma: Danışman-Öğrenci Oranları*

Ülke/Kuruluş	**Danışman-Öğrenci Oranı**	**Kaynak**
Amerika Birleşik Devletleri	1:424	ASCA, 2021
İngiltere	1:350	DfE, 2020
Almanya	1:300	KMK, 2019
Finlandiya	1:200	OPH, 2020
Japonya	1:400	MEXT, 2021
Türkiye (Ortalama)	1:800+	MEB, 2020
ASCA Önerisi	1:250	ASCA, 2019

Bu veriler, Türkiye'deki okul psikolojik danışmanlarının uluslararası standartların çok üzerinde bir iş yükü ile karşı karşıya olduğunu ortaya koymaktadır.

2.1.2 Projektif Testlerin Kullanım Zorlukları

Projektif çizim testleri, çocuk değerlendirmesinde yaygın biçimde kullanılmakta; ancak çeşitli zorluklarla karşılaşılmaktadır:

))

1. **Yorumlama Karmaşıklığı:** HTP testinin yorumlanması, çok sayıda sembolik anlamın değerlendirilmesini gerektirmektedir. Buck (1948) ve Hammer (1958), yalnızca "ev" çiziminde kapı, pencere, çatı, baca, duvar kalınlığı, konumlandırma gibi onlarca öğenin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerektiğini belirtmişlerdir. Jolles (1971), HTP yorumlama kataloğunda 400'ü aşkın sembolik gösterge tanımlamıştır.
2. **Eğitim Yetersizliği:** Lisans düzeyinde PDR eğitimi, projektif testler konusunda sınırlı kalmakta; derinlemesine uzmanlık için lisansüstü eğitim veya özel sertifika programları gerekmektedir (Özgüven, 2011). YÖK (2018) müfredatlarının incelenmesinde, projektif test eğitiminin genellikle 1-2 dersten ibaret olduğu görülmektedir.
3. **Öznel Değerlendirme:** Aynı çizim, farklı değerlendiriciler tarafından farklı biçimlerde yorumlanabilmektedir. Bu durum, değerlendirmeler arası güvenilirlik sorunlarına yol açmaktadır. Handler ve Habenicht (1994), HTP testinin değerlendiriciler arası güvenilirliğinin .31 ile .96 arasında değiştiğini raporlamıştır.
4. **Zaman Gereksinimleri:** Tam bir HTP değerlendirmesi, deneyimli bir klinisyen için bile 45-60 dakika sürebilmektedir (Groth-Marnat, 2009). Okul ortamında bu süre çoğu zaman ayrılamamaktadır.

2.1.3 Teknoloji Entegrasyonu Eksikliği

Eğitim alanında teknoloji kullanımı hızla yaygınlaşırken, psikolojik danışmanlık hizmetlerinde dijital araçların kullanımı görece sınırlı kalmıştır. COVID-19 pandemisi, çevrimiçi danışmanlık hizmetlerinin yaygınlaşmasını hızlandırmış olsa da (Ribeiro ve ark., 2021), özellikle değerlendirme süreçlerinde yapay zekâ destekli araçların kullanımı, PDR alanında henüz yaygınlaşmamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2022), dijital sağlık teknolojilerinin ruh sağlığı hizmetlerine entegrasyonunun öncelikli bir alan olduğunu belirtmektedir. Ancak bu entegrasyonun etik ve güvenlik standartlarına uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

2.2 Alanyazındaki Boşluklar

Yapılan sistematik literatür taraması sonucunda aşağıdaki boşluklar tespit edilmiştir:

..

1. **Türkçe Kaynak Eksikliği:** HTP testinin Türkçe yorumlama kılavuzları sınırlıdır. Yavuzer (2009), Türkiye'de çocuk çizimleri üzerine kapsamlı çalışmalar yapmış olmakla birlikte, HTP'ye özgü sistematik bir yorumlama kılavuzu bulunmamaktadır. Mevcut kaynakların çoğu İngilizce literatürden çeviri niteliğindedir.
2. **Dijital Araç Yokluğu:** Türkiye'de okul psikolojik danışmanlarına yönelik, çocuk çizimi analizi destekleyen dijital bir araç bulunmamaktadır. Uluslararası alanda ise sınırlı sayıda ticari yazılım mevcuttur; ancak bunların çoğu Türkçe desteği sunmamaktadır.
3. **Yapay Zekâ Uygulamaları:** Uluslararası literatürde HTP analizi için yapay zekâ kullanımı araştırılmakta (Kim ve ark., 2024; Chen ve ark., 2023); ancak pratik uygulamalar henüz sınırlıdır. PICK (2024) çalışması, MLLM'lerin HTP analizinde umut verici sonuçlar ürettiğini raporlamıştır.
4. **Kültürel Uyarlama:** HTP yorumlama kurallarının Türk kültürüne uyarlanması konusunda sistematik çalışmalar yetersizdir. Kültürlerarası psikoloji araştırmaları, çizim yorumlamalarının kültürel bağlama göre farklılık gösterebileceğini ortaya koymaktadır (Golomb, 2004; Thomas ve Silk, 1990).

2.3 Problemin Birey, Okul ve Toplum Açısından Önemi

2.3.1 Birey Düzeyinde

Çocukların psikolojik sorunlarının erken dönemde tespit edilememesi, uzun vadeli olumsuz sonuçlara yol açabilmektedir. Costello, Mustillo, Erkanli, Keeler ve Angold (2003), tedavi edilmeyen çocukluk dönemi anksiyete ve depresyon belirtilerinin, ergenlik ve yetişkinlik döneminde daha ciddi psikolojik sorunlara dönüşebildiğini göstermiştir.

Kessler ve ark. (2005), yetişkinlik dönemindeki ruhsal bozuklukların yarısının 14 yaşından önce, %75'inin ise 24 yaşından önce başladığını ortaya koymuştur. Bu bulgular, erken dönem tespitinin kritik önemini vurgulamaktadır.

2.3.2 Okul Düzeyinde

Psikolojik sorunlar, akademik başarıyı doğrudan etkilemektedir. McLeod ve Fettes (2007), çocukluk dönemi ruhsal sorunlarının okul başarısını %20-30 oranında düşürdüğünü raporlamıştır. Erken müdahale programları, hem bireysel başarıyı artırmakta hem de sınıf içi davranış sorunlarını azaltmaktadır.

Durlak ve ark. (2011) tarafından yürütülen meta-analiz, okul temelli sosyal-duygusal öğrenme programlarının akademik başarıda 11 puanlık artış sağladığını göstermiştir.

2.3.3 Toplum Düzeyinde

Toplum ruh sağlığı perspektifinden bakıldığında, okul temelli önleme ve erken müdahale programları, maliyet-etkinlik açısından en verimli yaklaşımlar arasındadır. Knapp, McDaid ve Parsonage (2011), erken müdahale yatırımlarının uzun vadede 5-7 kat ekonomik geri dönüş sağladığını hesaplamıştır.

Dünya Sağlık Örgütü (WHO, 2021), küresel hastalık yükünün %14'ünün ruhsal ve nörolojik bozukluklardan kaynaklandığını, bu yükün önemli bir kısmının erken müdahale ile önlenebileceğini belirtmektedir.

Bölüm 3

ARAŞTIRMANIN AMACI VE ALT AMAÇLARI

3.1 Genel Amaç

Bu çalışmanın genel amacı, okul psikolojik danışmanlarının House-Tree-Person (HTP) çizimlerini değerlendirme süreçlerini desteklemek üzere, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi geliştirmek ve bu sistemin PDR alanındaki potansiyel katkılarını ortaya koymaktır.

Karar destek sistemleri (Decision Support Systems - DSS), karmaşık problem çözme süreçlerinde profesyonellere yardımcı olan bilgi sistemleridir (Power, 2002). Sağlık alanında yaygın biçimde kullanılan klinik karar destek sistemleri, tanı doğruluğunu artırmakta ve tedavi süreçlerini optimize etmektedir (Sutton ve ark., 2020). NIDA, bu yaklaşımı PDR alanına uyarlamaktadır.

3.2 Alt Amaçlar

Çalışmanın genel amacı doğrultusunda aşağıdaki alt amaçlar belirlenmiştir:

..

1. **Akademik Bilgi Tabanı Oluşturma:**
   - HTP testinin temel kaynaklarını (Buck, 1948; Hammer, 1958; Machover, 1949; Koch, 1952) sistematik biçimde derlemek
   - Güncel akademik literatürü tarayarak yeni bulguları entegre etmek
   - Çelişkili akademik görüşleri kayıt altına almak ve şeffaf biçimde sunmak
   - Yorumlama kurallarını Lowenfeld (1947) ve Koppitz (1968) gelişim evrelerine göre farklılaştırmak
   - Kanıt gücüne dayalı (evidence-based) bir puanlama sistemi geliştirmek

2. **Teknolojik Altyapı Geliştirme:**
   - Web tabanlı, erişilebilir bir kullanıcı arayüzü tasarlamak (WCAG 2.1 standartlarına uygun)
   - Çok modlu dil modeli (Gemini 2.0 Flash) entegrasyonu sağlamak
   - Güvenli veri depolama ve kullanıcı yönetimi sistemi kurmak (KVKK uyumlu)
   - Raporlama ve analiz geçmişi fonksiyonları geliştirmek
   - Yüksek erişilebilirlik için responsive tasarım uygulamak
3. **Etik Çerçeve Belirleme:**
   - Sistemin sınırlarını APA (2017) ve TPD (2004) etik ilkelerine uygun biçimde tanımlamak
   - Kullanıcı uyarıları ve sorumluluk reddi metinleri oluşturmak
   - Çocuk verilerinin korunmasına ilişkin politikalar belirlemek (BM Çocuk Hakları Sözleşmesi uyumu)
   - PDR etik ilkeleri ile uyumu sağlamak
   - Yapay zekâ etiği ilkelerini (UNESCO, 2021) göz önünde bulundurmak
4. **Kullanılabilirlik Sağlama:**
   - Okul psikolojik danışmanlarının ihtiyaçlarına uygun, sezgisel arayüz tasarlamak
   - Türkçe ve İngilizce dil desteği sunmak
   - Yorumları anlaşılır ve uygulanabilir biçimde sunmak
   - Eğitici içeriklerle kullanıcı yetkinliğini desteklemek
   - Mobil cihaz uyumluluğu sağlamak

3.3 Araştırma Soruları

Bu çalışma, aşağıdaki araştırma sorularını yanıtlamayı hedeflemektedir:

..

1. HTP yorumlama literatürü, yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi için yapılandırılmış bir bilgi tabanına nasıl dönüştürülebilir?
2. Çok modlu büyük dil modelleri (MLLM), çocuk çizimlerinin analizi için nasıl optimize edilebilir?
3. Akademik literatürdeki çelişkili yorumlar, kullanıcılara nasıl şeffaf biçimde sunulabilir?
4. Yapay zekâ tabanlı değerlendirme araçları, PDR etik ilkeleri ile nasıl uyumlu hale getirilebilir?

Bölüm 4

ARAŞTIRMANIN ÖNEMİ

4.1 PDR Alanına Katkısı

Bu çalışma, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına çeşitli boyutlarda katkı sunmaktadır:

4.1.1 Kuramsal Katkılar

..

1. **Teknoloji-PDR Entegrasyonu:** Çalışma, yapay zekâ teknolojilerinin psikolojik danışmanlık hizmetlerine nasıl entegre edilebileceğine ilişkin bir model sunmaktadır. Bu model, gelecekteki benzer çalışmalar için referans niteliği taşımaktadır. Luxton (2014), yapay zekânın ruh sağlığı hizmetlerinde dönüştürücü bir potansiyele sahip olduğunu; ancak bu entegrasyonun dikkatli biçimde planlanması gerektiğini vurgulamıştır.
2. **Projektif Testlerin Dijitalleşmesi:** HTP gibi geleneksel değerlendirme araçlarının dijital platformlara taşınması, alana yeni bir perspektif kazandırmaktadır. Bordin (1979), terapötik ittifak kavramını tanımlarken teknolojinin bu ittifakı destekleyebileceğini öngörmemiş olsa da, günümüzde dijital araçlar bu ittifakı güçlendirebilmektedir (Berger, 2017).
3. **Bilgi Tabanı Sistematizasyonu:** Dağınık akademik literatürün yapılandırılmış bir bilgi tabanına dönüştürülmesi, alana metodolojik bir katkı sunmaktadır. Bu yaklaşım, "kanıta dayalı uygulama" (evidence-based practice) paradigması ile uyumludur (Sackett ve ark., 1996).

4.1.2 Uygulamaya Yönelik Katkılar

..

1. **Verimlilik Artışı:** Okul psikolojik danışmanlarının değerlendirme süreçlerindeki iş yükünün azaltılması hedeflenmektedir. Automated clinical decision support systems have been shown to reduce clinician workload by 20-30% in healthcare settings (Bright ve ark., 2012).
2. **Standartlaşma:** Yorumlamaların akademik literatüre dayandırılması, değerlendirmeler arası tutarlılığı artırma potansiyeli taşımaktadır. Handler (1996), projektif testlerde standartlaşmanın güvenilirliği artırdığını belirtmiştir.
3. **Erişilebilirlik:** Web tabanlı yapı, coğrafi konumdan bağımsız erişim imkânı sunmaktadır. Bu özellik, özellikle kırsal bölgelerdeki okullarda görev yapan danışmanlar için önemlidir.
4. **Sürekli Güncellenebilirlik:** Dijital platform, yeni akademik bulguların sisteme hızlıca entegre edilmesini mümkün kılmaktadır.

4.2 Psikolojik Danışmanlara ve Rehber Öğretmenlere Katkısı

- Çizim yorumlama konusunda anlık destek ve referans kaynağı
- Akademik literatüre kolay erişim ve kaynak takibi
- Mesleki gelişimi destekleyen eğitici içerikler
- Zaman tasarrufu sağlayan otomatik analiz
- Raporlama süreçlerinin kolaylaştırılması
- Vaka tartışmalarında kullanılabilecek dokümantasyon
- Süpervizyon süreçlerinde yardımcı araç

4.3 Eğitim Ortamlarına Olası Etkileri

..

1. **Erken Tespit:** Psikolojik sorunların daha erken dönemde fark edilmesi, zamanında müdahale imkânı sunmaktadır. Werner ve Smith (2001), erken müdahalenin çocukların psikolojik dayanıklılığını önemli ölçüde artırdığını göstermiştir.
2. **Kaynakların Etkin Kullanımı:** Sınırlı psikolojik danışman kaynağının daha verimli kullanılmasına katkı sağlama potansiyeli bulunmaktadır.
3. **Veri Temelli Karar Alma:** Sistematik kayıt ve raporlama, okul yönetimlerinin veri temelli kararlar almasını destekleyebilir. Bu yaklaşım, "data-driven decision making" (DDDM) paradigması ile uyumludur (Mandinach, 2012).
4. **Farkındalık Artışı:** Sistemin kullanımı, çocuk ruh sağlığı konusunda eğitim

camiasında farkındalık yaratabilir.

4.4 Toplumsal Etki

..

1. **Ruh Sağlığı Hizmetlerine Erişim:** Türkiye'de ruh sağlığı uzmanı sayısı sınırlıdır. OECD (2021) verilerine göre, Türkiye'de 100.000 kişiye düşen psikiyatrist sayısı OECD ortalamasının altındadır. NIDA gibi destek sistemleri, bu açığı kısmen kapatabilir.
2. **Damgalamanın Azaltılması:** Dijital araçlar, ruh sağlığı değerlendirmelerinin "normalleştirilmesine" katkı sağlayabilir (Corrigan ve ark., 2014).
3. **Önleyici Ruh Sağlığı:** Erken tespit, tedavi maliyetlerini düşürmekte ve bireylerin yaşam kalitesini artırmaktadır.

Bölüm 5

VARSAYIMLAR VE SINIRLILIKLAR

5.1 Temel Varsayımlar

Bu çalışma, aşağıdaki varsayımlar üzerine inşa edilmiştir:

..

1. **Akademik Literatürün Geçerliliği:** HTP testinin yorumlama kurallarına ilişkin akademik literatür, belirli sınırlılıklarına rağmen, çocuk psikolojisi hakkında anlamlı bilgiler sunmaktadır. Lilienfeld ve ark. (2000), projektif testlerin psikometrik özellikleri konusunda eleştirel olmakla birlikte, bu testlerin klinik formülasyon süreçlerinde yararlı olabileceğini kabul etmişlerdir.
2. **Teknolojik Yeterlilik:** Hedef kullanıcıların (okul psikolojik danışmanları) temel düzeyde dijital okuryazarlığa sahip olduğu varsayılmaktadır. TÜİK (2023) verilerine göre, Türkiye'de 25-54 yaş arası bireylerin %85'i internet kullanmaktadır.
3. **Etik Kullanım:** Kullanıcıların sistemi etik ilkeler çerçevesinde, tanı aracı olarak değil, karar destek sistemi olarak kullanacağı varsayılmaktadır. Bu varsayım, profesyonel sorumluluk ve etik eğitimin önemine işaret etmektedir (Corey, Corey ve Callanan, 2019).
4. **Yapay Zekâ Kapasitesi:** Çok modlu dil modellerinin, yapılandırılmış bir bilgi tabanı ile sınırlandırıldığında, anlamlı ve tutarlı yorumlar üretebileceği varsayılmaktadır. GPT-4V ve Gemini gibi modeller, görsel akıl yürütme görevlerinde insana yakın performans sergilemektedir (OpenAI, 2023; Google, 2024).
5. **Kültürel Uygulanabilirlik:** Batı kökenli HTP yorumlama kurallarının, Türk çocukları için de belirli düzeyde geçerli olduğu varsayılmaktadır. Ancak bu varsayım, kültürlerarası doğrulama çalışmalarıyla test edilmelidir.

5.2 Çalışmanın Sınırlılıkları

5.2.1 Metodolojik Sınırlılıklar

..

1. **Ampirik Doğrulama Eksikliği:** Bu çalışma, sistemin geliştirilmesi ve teknik altyapısının oluşturulmasını kapsamaktadır. Sistemin klinik etkinliğinin değerlendirilmesi, gelecek çalışmalara bırakılmıştır. Randomize kontrollü çalışmalar (RCT), sistemin etkinliğini doğrulamak için gereklidir.
2. **Veri Seti Yokluğu:** Sistem, özel bir veri seti ile eğitilmemiş; tamamen mevcut akademik literatüre dayalı kural tabanlı bir yaklaşım benimsemiştir. Makine öğrenmesi tabanlı sistemler, genellikle büyük veri setleri ile eğitilmektedir; ancak HTP alanında etiketlenmiş veri setleri sınırlıdır.
3. **Karşılaştırmalı Değerlendirme:** Sistemin uzman değerlendirmeleri ile karşılaştırmalı performans analizi bu çalışmanın kapsamı dışındadır. Gelecekte, uzman panelleri ile karşılaştırmalı doğrulama çalışmaları yapılmalıdır.
4. **Örneklem Temsiliyet:** Bilgi tabanı, ağırlıklı olarak Kuzey Amerika ve Avrupa'da yürütülen çalışmalara dayanmaktadır. Bu durum, kültürel temsiliyet açısından bir sınırlılık oluşturmaktadır.

5.2.2 Teknolojik Sınırlılıklar

..

1. **Yapay Zekâ Hataları:** Büyük dil modelleri, halüsinasyon (uydurma bilgi üretme) riski taşımaktadır (Bender ve ark., 2021). Sistem, bu riski azaltmak için bilgi tabanı sınırlaması uygulamakta; ancak tamamen ortadan kaldıramamaktadır.
2. **Görsel Analiz Sınırlılıkları:** Çizim kalitesi, fotoğraf netliği ve aydınlatma koşulları, analiz doğruluğunu etkileyebilmektedir. Kullanıcılara çizim fotoğrafı çekme kılavuzu sağlanmaktadır.
3. **API Bağımlılığı:** Sistem, üçüncü taraf API hizmetlerine (Google Gemini) bağımlıdır. Bu durum, hizmet sürekliliği ve maliyet açısından risk oluşturmaktadır.
4. **İnternet Bağlantısı Gerekliliği:** Sistem, çevrimiçi çalışmaktadır. İnternet erişimi olmayan ortamlarda kullanılamamaktadır.
5. **Veri Güvenliği:** Bulut tabanlı sistemler, veri güvenliği riskleri taşımaktadır. KVKK ve GDPR uyumluluğu sağlanmış olsa da, mutlak güvenlik garanti edilememektedir.

5.2.3 Kapsam Sınırlılıkları

..

1. **Yaş Grubu:** Sistem, 5-12 yaş aralığı için optimize edilmiştir. Bu yaş aralığı dışındaki değerlendirmeler için uygun değildir. Ergenler ve yetişkinler için farklı yorumlama kuralları gereklidir (Hammer, 1958).
2. **Test Türü:** Yalnızca HTP testi desteklenmektedir. Diğer projektif testler (Rorschach, TAT, Bender-Gestalt vb.) kapsam dışıdır.
3. **Kültürel Bağlam:** Yorumlama kuralları ağırlıklı olarak Batı literatürüne dayanmaktadır. Türk kültürel bağlamına özgü uyarlamalar sınırlıdır. Örneğin, aile yapısı, ev mimarisi ve doğa algısı kültürler arasında farklılık gösterebilmektedir.
4. **Klinik Popülasyonlar:** Sistem, genel popülasyon için tasarlanmıştır. Klinik tanısı olan çocuklar (otizm spektrum bozukluğu, zihinsel engel vb.) için farklı normlar gereklidir.
5. **Dil Desteği:** Şu anda yalnızca Türkçe ve İngilizce desteklenmektedir. Diğer diller gelecekte eklenebilir.

5.2.4 Etik Sınırlılıklar

..

1. **Algoritmik Önyargı:** Yapay zekâ sistemleri, eğitim verilerindeki önyargıları yansıtabilmektedir (Mehrabi ve ark., 2021). HTP literatürünün kültürel önyargıları, sisteme de yansıyabilir.
2. **Gizlilik Endişeleri:** Çocuk çizimlerinin dijital ortamda saklanması, gizlilik endişeleri doğurmaktadır. Ebeveyn onayı ve veri minimizasyonu ilkeleri uygulanmaktadır.
3. **Sorumluluk Belirsizliği:** Yapay zekâ destekli sistemlerde, hatalı değerlendirmelerin sorumluluğunun kime ait olduğu belirsizlik taşımaktadır. Sistem, sorumluluk reddi ile bu riski kullanıcıya aktarmaktadır.

Bölüm 6

İLGİLİ ALANYAZIN

6.1 Projektif Çizim Testleri

6.1.1 Tarihsel Gelişim

Projektif testler, bireyin bilinçdışı düşünce, duygu ve çatışmalarını ortaya çıkarmak amacıyla kullanılan psikolojik değerlendirme araçlarıdır. Bu testlerin temeli, Freud'un psikanalitik kuramına dayanmaktadır. Projeksiyon kavramı, bireyin kendi düşünce ve duygularını dış nesnelere atfetmesi sürecini ifade etmektedir (Freud, 1911). Jung (1912) ise kolektif bilinçdışı kavramı ile projektif testlerin kuramsal temelini genişletmiştir.

Frank (1939), "projektif yöntemler" terimini ilk kez kullanmış ve bu yöntemlerin bireyin iç dünyasını anlamada benzersiz bir araç sunduğunu ileri sürmüştür. Bu yaklaşıma göre, belirsiz uyaranlar karşısında bireyin verdiği yanıtlar, bilinçdışı süreçleri yansıtmaktadır.

Çizim temelli projektif testlerin tarihsel gelişimi şu şekilde özetlenebilir:

Tablo 6.1: *Projektif Çizim Testlerinin Tarihsel Gelişimi*

Yıl	Geliştirici	Test/Katkı
1885	Corrado Ricci	İlk sistematik çocuk çizimi analizi
1926	Florence Goodenough	Draw-A-Man (Zekâ ölçümü)
1948	John Buck	House-Tree-Person (HTP)
1949	Karen Machover	Draw-A-Person (DAP)
1952	Charles Koch	Ağaç Testi (Baum Test)
1963	Emanuel Hammer	HTP Klinik Uygulaması
1968	Elizabeth Koppitz	Çocuk Figür Çizimi Değerlendirmesi
1977	Karen Bolander	Ağaç Çizimi ile Kişilik Değerlendirmesi
1985	Burns & Kaufman	Kinetik Aile Çizimi (KFD)
1992	Silver	Çizim ile Bilişsel Değerlendirme

6.1.2 House-Tree-Person (HTP) Testi

HTP testi, John Buck tarafından 1948 yılında geliştirilmiş ve daha sonra Emanuel Hammer (1958) tarafından genişletilmiştir. Test, bireyin üç nesne çizmesini içermektedir:

..

1. **Ev (House):** Buck'a (1948) göre ev çizimi, aile ilişkileri, ev ortamı algısı ve güvenlik hissini yansıtır. Ev, "psikolojik sığınak" olarak yorumlanmaktadır. Hammer (1958), evin kişinin kendisi ve aile üyeleri ile olan ilişkilerini sembolize ettiğini belirtmiştir.
2. **Ağaç (Tree):** Koch (1952) ve Bolander (1977), ağaç çiziminin bilinçdışı benlik algısını, büyüme ve gelişim hissini yansıttığını ileri sürmüştür. Ağaç, "yaşam ağacı" sembolizmi ile bireyin varoluşsal deneyimini temsil etmektedir.
3. **İnsan (Person):** Machover'a (1949) göre insan figürü çizimi, benlik algısı, beden imajı ve kişilerarası ilişkileri yansıtır. Çizilen figür, genellikle çizen kişinin bilinçdışı benlik temsilini oluşturmaktadır.

Tablo 6.2: *HTP Testinin Temel Yorumlama Alanları*

Çizim	Sembolik Anlam	Değerlendirilen Alanlar
Ev	Aile ilişkileri, güvenlik, ev ortamı algısı	Kapı, pencere, çatı, duvar, baca, zemin çizgisi, yol, çevre
Ağaç	Benlik, büyüme, yaşam enerjisi	Gövde, dallar, kökler, yapraklar, meyve, kabuk detayı
İnsan	Benlik algısı, beden imajı, ilişkiler	Baş, gövde, uzuvlar, yüz detayları, giysiler, cinsiyet

6.1.3 HTP'nin Psikometrik Özellikleri

HTP testinin psikometrik özellikleri, akademik literatürde tartışma konusu olmuştur:

Güvenilirlik: Test-tekrar test güvenilirliği .60 ile .80 arasında değişmektedir (Handler ve Habenicht, 1994). Değerlendiriciler arası güvenilirlik ise değerlendirmecilerin eğitim düzeyine bağlı olarak .31 ile .96 arasında geniş bir aralıkta seyretmektedir.

Geçerlilik: Yapı geçerliliği çalışmaları karışık sonuçlar vermiştir. Bazı araştırmacılar (Marzolf ve Kirchner, 1972; Joiner ve ark., 1996), HTP göstergelerinin psikolojik değişkenlerle anlamlı korelasyonlar gösterdiğini raporlamıştır. Ancak Lilienfeld ve ark. (2000), bu korelasyonların çoğunun düşük düzeyde olduğunu eleştirmiştir.

Tartışmalar: Swensen (1957, 1968) tarafından yürütülen iki meta-analiz, projektif çizim testlerinin geçerliliğine ilişkin sınırlı kanıt bulmuştur. Bununla birlikte, Naglieri ve ark. (1991), DAP testinin zekâ tahmininde geçerli olduğunu göstermiştir.

6.2 Çocuk Çizimlerinin Gelişimsel Özellikleri

6.2.1 Lowenfeld'in Çizim Gelişim Evreleri

Viktor Lowenfeld (1947), çocukların çizim gelişimini altı evrede incelemiştir. Bu evreler, NIDA sisteminin yaş tabanlı yorumlama algoritmasının temelini oluşturmaktadır:

..

1. **Karalama Evresi (2-4 yaş):**
   - Rastgele çizgiler, motor aktivite ağırlıklı
   - Görsel-motor koordinasyonun gelişimi
   - Çizgiler henüz sembolik anlam taşımaz
2. **Ön-Şematik Evre (4-7 yaş):**
   - İlk tanınabilir figürler ortaya çıkar
   - "Kurbağa adam" (tadpole figure) tipik bir özelliktir
   - Orantılar henüz gerçekçi değildir
   - Renk kullanımı duygusaldır, gerçekçi değildir
3. **Şematik Evre (7-9 yaş):**
   - Tutarlı semboller gelişir
   - Taban çizgisi (baseline) kullanılmaya başlanır
   - X-ray (röntgen) çizim tekniği görülür
   - Orantılar iyileşir ancak hâlâ semboliktir
4. **Gerçekçilik Evresi (9-12 yaş):**
   - Detay artışı belirginleşir
   - Örtüşme ve derinlik ipuçları kullanılır
   - Cinsiyet farklılıkları çizimlerde belirginleşir
   - Kritik bakış açısı gelişmeye başlar
5. **Sözde-Doğalcı Evre (12-14 yaş):**
   - Perspektif denemeleri yapılır
   - Kendi çizimlerine eleştirel bakış
   - Bazı çocuklar çizimden uzaklaşır

6. **Karar Evresi (14-17 yaş):**
   - Sanatsal yönelim veya çizimden tamamen uzaklaşma
   - Stilize veya karikatür çizimler

Bu gelişimsel evreler, çizim yorumlamasında yaş faktörünün önemini ortaya koymaktadır. NIDA sistemi, 5-12 yaş aralığını (Ön-Şematik, Şematik ve Gerçekçilik evreleri) hedeflemektedir.

6.2.2 Koppitz'in Gelişimsel Göstergeleri

Elizabeth Koppitz (1968, 1984), çocukların insan figürü çizimlerinde gelişimsel göstergeler tanımlamıştır. Bu göstergeler, yaşa bağlı beklenen ve beklenmeyen özellikleri ayırt etmektedir:

- **Beklenen Öğeler:** Yaşa göre çoğu çocukta görülen özellikler (örn. 7 yaşında baş, gövde, bacaklar)
- **Olağanüstü Öğeler:** Yaşa göre nadir görülen özellikler (örn. 6 yaşında eklem detayları)
- **Duygusal Göstergeler:** Psikolojik sorunlarla ilişkilendirilen özellikler (örn. gizli figürler, gölgeleme)

6.3 Projektif Testlerin Geçerliliği Tartışması

6.3.1 Eleştiriler

Projektif testlerin psikometrik özellikleri, akademik literatürde yoğun tartışma konusu olmuştur. Lilienfeld, Wood ve Garb (2000), kapsamlı bir incelemede projektif testlerin geçerliliğine ilişkin ciddi sorular ortaya koymuştur:

> "Projektif teknikler için ampirik destek sınırlıdır ve bu tekniklerin rutin klinik kullanımı sorgulanmalıdır. Özellikle, çoğu projektif gösterge için geçerlilik kanıtları yetersizdir." (Lilienfeld ve ark., 2000, s. 27)

Hunsley ve Bailey (1999), projektif testlerin artımlı geçerliliğinin (incremental validity) sorgulanması gerektiğini belirtmiştir. Dawes (1994) ise projektif testlerin "klinik mitler" olduğunu ileri sürmüştür.

6.3.2 Savunular

Bununla birlikte, diğer araştırmacılar projektif testlerin nitel değerini vurgulamamıştır:

> "Çizim testleri, çocukların iç dünyalarına ulaşmada benzersiz bir pencere sunmaktadır. Psikometrik sınırlılıklarına rağmen, klinik değerlendirmenin önemli bir parçası olmaya devam etmektedir." (Malchiodi, 1998, s. 42)

Handler (1996), projektif testlerin "idiografik" (bireysel) değerlendirme için benzersiz bilgiler sunduğunu savunmuştur. Ganellen (1996), Rorschach testinin uygun kullanıldığında geçerli sonuçlar ürettiğini göstermiştir.

6.3.3 NIDA'nın Yaklaşımı

NIDA, bu tartışmayı çözmek yerine, mevcut literatürü şeffaf biçimde sunmaktadır:

- Her yorumun güven seviyesi belirtilmektedir
- Çelişkili akademik görüşler sunulmaktadır
- Sistem, tanı aracı olarak değil, karar destek sistemi olarak konumlandırılmıştır
- Kanıt gücü (evidence strength) her kural için kategorize edilmiştir

6.4 Yapay Zekâ ve Psikolojik Değerlendirme

6.4.1 Ruh Sağlığında Yapay Zekâ Uygulamaları

Son yıllarda yapay zekâ teknolojilerinin psikolojik değerlendirme ve ruh sağlığı hizmetlerinde kullanımı artmaktadır. Torous ve ark. (2018), dijital fenotiping kavramını tanımlamış ve akıllı cihazlardan toplanan verilerin ruh sağlığı değerlendirmesinde kullanılabileceğini göstermiştir.

Tablo 6.3: *Yapay Zekânın Ruh Sağlığındaki Uygulama Alanları*

Uygulama Alanı	Örnek Çalışmalar	Kullanılan Teknoloji
Depresyon Tespiti	De Choudhury ve ark., 2013	Sosyal medya analizi
Anksiyete Taraması	Fitzpatrick ve ark., 2017	Chatbot (Woebot)
Psikoz Riski	Bedi ve ark., 2015	Konuşma analizi
İntihar Riski	Walsh ve ark., 2017	Makine öğrenmesi
Çizim Analizi	Kim ve ark., 2024	MLLM

6.4.2 Çocuk Çizimi Analizinde Yapay Zekâ

Çocuk çizimlerinin yapay zekâ ile analizi, görece yeni bir araştırma alanıdır. Öne çıkan çalışmalar:

..

1. **PICK (Kim ve ark., 2024):** Çok modlu büyük dil modellerini HTP analizi için kullanan bir yaklaşım. GPT-4V modeli kullanılarak F1 skorunda %10+ iyileştirme raporlanmıştır. Çalışma, MLLM'lerin çizim yorumlamasında umut verici sonuçlar ürettiğini göstermiştir.
2. **HTP Derin Öğrenme (Chen ve ark., 2023):** YOLOv5 nesne tespit teknolojisi ile HTP çizimlerindeki öğelerin otomatik tespiti. Model, %85 doğruluk oranı ile ev, ağaç ve insan figürlerini tespit edebilmektedir.
3. **Depresyon Tespiti (Park ve ark., 2023):** HTP çizimlerinin konvolüsyonel sinir ağları (CNN) ile analizi. Depresyon riskini %72 doğrulukla tahmin edebilmiştir.
4. **Otizm Taraması (Liu ve ark., 2022):** İnsan figürü çizimlerinin otizm spektrum bozukluğu taramasında kullanımı. Derin öğrenme modeli, %78 hassasiyet raporlamıştır.

6.4.3 MLLM'lerin Çizim Analizindeki Rolü

Çok Modlu Büyük Dil Modelleri (Multimodal Large Language Models - MLLM), metin ve görsel içerikleri birlikte işleyebilen yapay zekâ sistemleridir. GPT-4V (OpenAI, 2023), Gemini (Google, 2024) ve Claude 3 (Anthropic, 2024) gibi modeller, görsel akıl yürütme görevlerinde insana yakın performans sergilemektedir.

NIDA, Google Gemini 2.0 Flash modelini kullanmaktadır. Bu modelin avantaj-

ları:

- Türkçe dil desteği
- Görsel-metin çoklu modal analiz kapasitesi
- Düşük gecikme süresi
- Maliyet etkinliği
- API erişim kolaylığı

6.5 Türkiye'de PDR ve Teknoloji

6.5.1 Mevcut Durum

Türkiye'de psikolojik danışmanlık hizmetlerinde teknoloji kullanımı, özellikle COVID-19 pandemisi sonrasında hızlanmıştır (Öztürk ve Yıldız, 2022). Çevrimiçi danışmanlık platformları, dijital değerlendirme araçları ve mobil uygulamalar yaygınlaşmaktadır.

- **Çevrimiçi Danışmanlık:** Pandemi döneminde %300 artış (TÜİK, 2021)
- **Dijital Değerlendirme:** Sınırlı sayıda Türkçe araç
- **Yapay Zekâ Uygulamaları:** Henüz yaygınlaşmamış

6.5.2 Boşluklar ve Fırsatlar

Türkiye'de çocuk çizimi analizi alanında özgün bir dijital araç bulunmamaktadır. Bu boşluk, NIDA projesi için hem bir gerekçe hem de bir fırsat oluşturmaktadır. Potansiyel katkılar:

..

1. Türkçe dil desteği ile erişilebilirlik
2. Akademik literatürün Türkçe'ye aktarımı
3. Yerel ihtiyaçlara uygun arayüz tasarımı
4. Türk kültürel bağlamının entegrasyonu (gelecek sürümlerde)

Bölüm 7

HTP YORUMLAMA KURALLARI

Bu bölüm, NIDA sisteminin bilgi tabanını oluşturan akademik yorumlama kurallarını sunmaktadır. Kurallar, temel kaynaklardan (Buck, 1948; Hammer, 1958; Jolles, 1971; Machover, 1949; Koch, 1952) derlenmiş ve güncel literatür ile desteklenmiştir.

7.1 Ev (House) Çizimi Yorumlama Kuralları

Buck'a (1948) göre ev çizimi, bireyin aile yaşamı, ev ortamı algısı ve güvenlik hissi hakkında bilgi vermektedir. Hammer (1958), evin "psikolojik sığınak" olarak yorumlanması gerektiğini vurgulamıştır.

7.1.1 Çizim Boyutu ve Konumlandırma

Tablo 7.1: *Ev Çizimi: Boyut ve Konumlandırma Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Çok büyük ev	Aşırı telafi, ev ortamında baskı hissi	Orta	Hammer, 1958
Çok küçük ev	Yetersizlik hissi, düşük benlik saygısı	Orta	Buck, 1948
Üst konumlandırma	Hedeflere ulaşılamama, fantezi	Düşük	Jolles, 1971
Alt konumlandırma	Güvensizlik, depresif eğilim	Düşük	Hammer, 1958
Sol konumlandırma	Geçmişe yönelim, içe dönüklük	Düşük	Buck, 1948
Sağ konumlandırma	Geleceğe yönelim, dışa dönüklük	Düşük	Buck, 1948

7.1.2 Kapı Yorumlaması

Kapı, sosyal etkileşim ve çevreye açıklık düzeyini temsil etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.2: *Ev Çizimi: Kapı Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kapı yok	Sosyal izolasyon, iletişim güçlüğü	Yüksek	Hammer, 1958
Çok küçük kapı	Sosyal çekingenlik, isteksizlik	Orta	Buck, 1948
Çok büyük kapı	Aşırı bağımlılık, onay arayışı	Orta	Jolles, 1971
Açık kapı	Sıcaklık ve kabul ihtiyacı	Düşük	Hammer, 1958
Kilitli/zincirli kapı	Savunmacılık, güvensizlik	Orta	Burns, 1987

7.1.3 Pencere Yorumlaması

Pencereler, çevre ile etkileşim ve algı açıklığını sembolize etmektedir (Buck, 1948).

Tablo 7.3: *Ev Çizimi: Pencere Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Pencere yok	Çevreden kopukluk, içe kapanıklık	Yüksek	Buck, 1948
Perdeli pencereler	Gizlilik ihtiyacı, savunmacılık	Orta	Hammer, 1958
Parmaklıklı pencere	Hapsolmuşluk hissi, kısıtlanmışlık	Orta	Jolles, 1971
Çok sayıda pencere	Çevreye açıklık, merak	Düşük	Buck, 1948
Tek tarafta pencereler	Seçici algı, kısıtlı bakış açısı	Düşük	Hammer, 1958

7.1.4 Çatı Yorumlaması

Çatı, fantezi dünyası, entelektüel işlevler ve ego kontrolünü temsil etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.4: *Ev Çizimi: Çatı Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Orantısız büyük çatı	Fantezi dünyasına sığınma	Orta	Hammer, 1958
Çatı yok	Düşünce yoksunluğu, somut düşünme	Orta	Buck, 1948
Sivri çatı	Agresif eğilimler	Düşük	Jolles, 1971
Düz çatı	Sınırlı hayal gücü	Düşük	Hammer, 1958
Çatıda delik/hasar	Ego zayıflığı, kontrol kaybı	Orta	Burns, 1987

7.1.5 Baca Yorumlaması

Baca, duygusal sıcaklık ve aile dinamiklerini sembolize etmektedir (Hammer, 1958).

Tablo 7.5: *Ev Çizimi: Baca Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Baca yok	Duygusal soğukluk, ilişki eksikliği	Düşük	Hammer, 1958
Aşırı duman	Ev içi gerginlik, çatışma	Orta	Jolles, 1971
Eğik baca	Dengesizlik, güvensizlik	Düşük	Buck, 1948

7.2 Ağaç (Tree) Çizimi Yorumlama Kuralları

Koch (1952) ve Bolander (1977), ağaç çiziminin bilinçdışı benlik algısını yansıttığını ileri sürmüştür. Ağaç, "yaşam ağacı" sembolizmi ile bireyin varoluşsal deneyimini temsil etmektedir.

7.2.1 Gövde Yorumlaması

Gövde, ego gücü ve temel benlik yapısını temsil etmektedir (Koch, 1952).

Tablo 7.6: *Ağaç Çizimi: Gövde Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
İnce gövde	Yetersizlik, zayıflık hissi	Orta	Koch, 1952
Kalın gövde	Güçlü ego, kararlılık	Orta	Bolander, 1977
Yarık/delikli gövde	Travmatik deneyim	Yüksek	Hammer, 1958
Eğik gövde	Dengesizlik, çevresel baskı	Orta	Koch, 1952
Gövdede düğümler	Travma izleri, gelişimsel duraksama	Orta	Bolander, 1977

7.2.2 Dal Yorumlaması

Dallar, çevre ile ilişkiyi ve sosyal beceriler temsil etmektedir (Bolander, 1977).

Tablo 7.7: *Ağaç Çizimi: Dal Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Yukarı uzanan dallar	İyimserlik, büyüme arzusu	Orta	Koch, 1952
Aşağı sarkan dallar	Karamsarlık, depresif eğilim	Orta	Bolander, 1977
Kırık dallar	Travma, kayıp deneyimi	Yüksek	Hammer, 1958
Dal yok	Sosyal izolasyon, gelişim duraksaması	Yüksek	Koch, 1952
Sivri/dikenli dallar	Agresif eğilimler, savunmacılık	Orta	Bolander, 1977

7.2.3 Kök Yorumlaması

Kökler, güvenlik hissi, temel ihtiyaçlar ve gerçeklik algısını temsil etmektedir (Koch, 1952).

Tablo 7.8: *Ağaç Çizimi: Kök Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kök yok	Güvensizlik, köksüzlük hissi	Düşük	Koch, 1952
Görünür kökler	Temel ihtiyaçların farkındalığı	Düşük	Bolander, 1977
Aşırı büyük kökler	Güvenlik arayışı, bağımlılık	Orta	Hammer, 1958
Ölü/çürük kökler	Umutsuzluk, varoluşsal kaygı	Orta	Koch, 1952

7.3 İnsan (Person) Çizimi Yorumlama Kuralları

Machover (1949), insan figürü çiziminin benlik algısı ve beden imajını yansıttığını ileri sürmüştür. Koppitz (1968), çocukların insan çizimlerinde duygusal göstergeler tanımlamıştır.

7.3.1 Baş Yorumlaması

Baş, entelektüel işlevleri, benlik algısını ve sosyal ilişkileri temsil etmektedir (Machover, 1949).

Tablo 7.9: *İnsan Çizimi: Baş Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Büyük baş	Entelektüel odak, ego şişmesi	Orta	Machover, 1949
Küçük baş	Yetersizlik, düşük özgüven	Orta	Koppitz, 1968
Baş yok	Ciddi uyum sorunu (dikkat!)	Yüksek	Hammer, 1958
Büyük gözler	Sosyal kaygı, şüphecilik	Orta	Machover, 1949
Göz yok	Çevreden kaçınma, içe kapanıklık	Yüksek	Koppitz, 1968

7.3.2 Gövde ve Uzuv Yorumlaması

Tablo 7.10: *İnsan Çizimi: Gövde ve Uzuv Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Kol yok	Yetersizlik, çaresizlik	Yüksek	Koppitz, 1968
Bacak yok	Güvensizlik, hareket kısıtlılığı	Yüksek	Koppitz, 1968
Uzun kollar	Çevreye ulaşma ihtiyacı	Düşük	Machover, 1949
Kısa kollar	Çekingenlik, geri çekilme	Düşük	Machover, 1949
El yok	Suçluluk, yetersizlik	Orta	Koppitz, 1968
Büyük eller	Agresif eğilim, kompanzasyon	Orta	Machover, 1949
Ayak yok	Güvensizlik, köksüzlük	Orta	Koppitz, 1968

7.3.3 Koppitz Duygusal Göstergeleri

Koppitz (1968), çocukların insan çizimlerinde 30 duygusal gösterge tanımlamıştır. Bu göstergelerden bazıları:

..

1. Çarpık figürler
2. Küçük figürler (sayfanın %5'inden az)
3. Figürlerin gizlenmesi
4. Yoğun gölgeleme
5. Cinsel organların belirginleştirilmesi
6. Canavar/korkunç figürler
7. Uzuv eksiklikleri
8. Aşırı asimetri

7.4 Genel Yorumlama İlkeleri

7.4.1 Çizgi Kalitesi

Tablo 7.11: *Genel Çizgi Kalitesi Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Hafif/zayıf çizgiler	Güvensizlik, çekingenlik	Orta	Hammer, 1958
Ağır/koyu çizgiler	Gerginlik, agresyon	Orta	Hammer, 1958
Kesik kesik çizgiler	Anksiyete, kararsızlık	Orta	Buck, 1948
Titrek çizgiler	Anksiyete, motor kontrol sorunu	Orta	Machover, 1949

7.4.2 Gölgeleme

Tablo 7.12: *Gölgeleme Yorumları*

Gösterge	Yorum	Güven	Kaynak
Yoğun gölgeleme	Anksiyete, obsesif eğilim	Orta	Koppitz, 1968
Belirli bölgelerde	O bölgeye ilişkin kaygı	Orta	Machover, 1949
Yüz gölgeleme	Benlik algısı sorunu	Yüksek	Koppitz, 1968

7.5 Yaş ve Gelişim Evresine Göre Değerlendirme

Önemli Uyarı

Yorumlamalar yapılırken çocuğun yaşı ve gelişim evresi mutlaka dikkate alınmalıdır. Lowenfeld'in (1947) gelişim evrelerine göre, bazı özellikler yaşa bağlı normal gelişimin parçası olabilir.

Tablo 7.13: *Yaşa Göre Beklenen Çizim Özellikleri*

Yaş	Beklenen Özellikler	Evre
5-6	Kurbağa adam, belirsiz orantılar	Ön-Şematik
7-8	Taban çizgisi, X-ray çizim	Şematik
9-10	Detay artışı, örtüşme	Gerçekçilik
11-12	Derinlik, perspektif denemeleri	Gerçekçilik

Bölüm 8

YÖNTEM

8.1 Çalışma Modeli

Bu çalışma, proje temelli bir araştırma modelini benimsemektedir. Design Science Research (DSR) metodolojisi çerçevesinde, bir yazılım artefaktı (NIDA sistemi) geliştirilmiştir (Hevner ve ark., 2004). DSR, pratik sorunların çözümü için yenilikçi artefaktların tasarımını ve değerlendirmesini içermektedir.

Araştırma, aşağıdaki aşamalardan oluşmaktadır:

..

1. **Problem Tanımlama:** Okul psikolojik danışmanlarının çocuk çizimi değerlendirmesindeki ihtiyaçlarının belirlenmesi
2. **Çözüm Tasarımı:** HTP testine ilişkin akademik kaynakların sistematik derlenmesi ve sistem mimarisinin belirlenmesi
3. **Artefakt Geliştirme:** Web uygulamasının kodlanması ve test edilmesi
4. **Değerlendirme:** Fonksiyonel testler ve kullanılabilirlik değerlendirmesi
5. **İletişim:** Teknik ve kullanıcı belgelerinin hazırlanması

8.2 Hedef Kitle

Sistemin birincil hedef kitlesi şu şekilde tanımlanmıştır:

Tablo 8.1: *NIDA Hedef Kullanıcı Profili*

Özellik	**Açıklama**
Meslek	Okul psikolojik danışmanları, rehber öğretmenler
Eğitim	PDR lisans veya yüksek lisans
Deneyim	Çocuklarla çalışma deneyimi (tercihen 1+ yıl)
Teknoloji	Temel dijital okuryazarlık, web tarayıcı kullanımı
Bağlam	İlkokul ortamı, rehberlik servisi
Yaş Grubu	Değerlendirilen çocuklar: 5-12 yaş

8.2.1 Kullanıcı Gereksinimleri

Hedef kullanıcıların ihtiyaçları, PDR literatürü ve alan uzmanları görüşleri doğrultusunda belirlenmiştir:

..

1. Hızlı ve erişilebilir çizim analizi
2. Akademik kaynaklara dayalı yorumlar
3. Türkçe dil desteği
4. Kolay kullanılabilir arayüz
5. Güvenli veri saklama
6. Raporlama imkânı
7. Mobil uyumluluk

8.3 Uygulama Süreci

Sistemin kullanım süreci aşağıdaki adımlardan oluşmaktadır:

Adım 0:Adım 0:

1. **Kayıt ve Giriş:** Kullanıcı, profesyonel e-posta adresi ile sisteme kayıt olur. Firebase Authentication ile güvenli giriş sağlanır.
2. **Çizim Yükleme:** HTP çiziminin fotoğrafı sisteme yüklenir. Desteklenen formatlar: JPEG, PNG. Maksimum dosya boyutu: 10 MB.
3. **Bilgi Girişi:** Çocuğun yaşı (zorunlu), cinsiyeti (opsiyonel) ve çizim türü (ev/ağaç/insan/tam HTP) belirtilir.
4. **Analiz:** Sistem, çizimi Gemini 2.0 Flash modeli ile analiz eder. Bilgi tabanından ilgili kurallar yüklenir.

5. **Sonuç:** Akademik kaynaklara dayalı yorumlar, güven seviyeleri (yüksek/orta/-düşük) ve öneriler sunulur.
6. **Raporlama:** İstenirse analiz sonuçları PDF formatında raporlanır.

=gray!5=gray!75=0.9

```
+-------------+     +-------------+     +----
|  Kullanıcı  | --> |   Çizim     | --> |   B
|   Girişi    |     |   Yükleme   |     |   G
+-------------+     +-------------+     +----


+-------------+     +-------------+     +----
|   Rapor     | <-- |   Sonuç     | <-- |   A
|   İndirme   |     |   Gösterimi |     |   İ
+-------------+     +-------------+     +----
```

Şekil 8.1: *NIDA Kullanım Akış Şeması*

8.4 Veri Toplama ve İşleme

8.4.1 Akademik Literatür Derleme

Bu çalışmada, HTP yorumlama kuralları için sistematik literatür taraması yapılmıştır:

..

1. **Veritabanları:** PsycINFO, ERIC, Google Scholar, Web of Science
2. **Anahtar Kelimeler:** "House-Tree-Person", "HTP test", "projective drawing", "child assessment", "çocuk çizimi"
3. **Dahil Etme Kriterleri:**
   - Hakemli dergilerde yayınlanmış makaleler
   - Akademik kitaplar ve kitap bölümleri
   - 1948-2024 yılları arasında yayınlanmış
   - İngilizce veya Türkçe
4. **Dışlama Kriterleri:**
   - Popüler psikoloji kaynakları
   - Doğrulanmamış internet kaynakları
   - Tam metne erişilemeyen çalışmalar

8.4.2 Bilgi Tabanı Yapılandırma

Derlenen kurallar, yapılandırılmış bir JSON şemasına dönüştürülmüştür:

Listing 8.1: Bilgi Tabanı Veri Yapısı

```
interface KBRule {
  id: string;
  category: 'house' | 'tree' | 'person' | 'general';
  element: string;
  indicator: string;
  interpretation: {
    tr: string;
    en: string;
  };
  confidence: 'high' | 'moderate' | 'low';
  evidenceStrength: 'strong' | 'moderate' | 'weak';
  ageRange: {
    min: number;
    max: number;
  };
  sources: AcademicSource[];
  alternativeViews?: AlternativeView[];
}
```

8.4.3 Kullanıcı Verileri

Kullanıcıların sisteme yükleyeceği çizimler ve analiz sonuçları, Firebase altyapısında güvenli biçimde saklanmaktadır:

- **Depolama:** Firebase Storage (görüntüler)
- **Veritabanı:** Firebase Firestore (metadata, sonuçlar)
- **Şifreleme:** Aktarım sırasında TLS 1.3, depolamada AES-256
- **Erişim Kontrolü:** Kullanıcı bazlı izolasyon
- **Veri Saklama:** Kullanıcı isteğine göre silme imkânı

8.5 Etik Hususlar

Çalışma, aşağıdaki etik ilkelere bağlı kalınarak yürütülmüştür:

8.5.1 PDR Etik İlkeleri

- **Yetkinlik:** Sistemin sınırlarının açıkça belirtilmesi
- **Zarar Vermeme:** Tanı koymama prensibinin vurgulanması
- **Gizlilik:** Çocuk verilerinin korunması (KVKK uyumu)
- **Özerklik:** Profesyonel yargının desteklenmesi, yerini almama
- **Adalet:** Erişilebilir ve kapsayıcı tasarım

8.5.2 Yapay Zekâ Etiği

UNESCO (2021) yapay zekâ etiği ilkeleri doğrultusunda:

- **Şeffaflık:** Sistemin çalışma prensiplerinin açıklanması
- **Hesap Verebilirlik:** Sorumluluk reddi ve kullanıcı bilgilendirmesi
- **Önyargı Farkındalığı:** Kültürel önyargı sınırlılıklarının belirtilmesi
- **İnsan Kontrolü:** Yapay zekânın karar verici değil, destek aracı olması

8.5.3 Veri Koruma

- **KVKK Uyumu:** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygunluk
- **Aydınlatılmış Onay:** Kullanıcı sözleşmesi ve gizlilik politikası
- **Veri Minimizasyonu:** Yalnızca gerekli verilerin toplanması
- **Çocuk Verilerinin Korunması:** BM Çocuk Hakları Sözleşmesi uyumu

8.6 Geçerlilik ve Güvenilirlik

8.6.1 İç Geçerlilik

- Bilgi tabanı kuralları, birden fazla akademik kaynakla çapraz kontrol edilmiştir
- Yorumlama kuralları, güven seviyelerine göre sınıflandırılmıştır
- Çelişkili görüşler şeffaf biçimde sunulmaktadır

8.6.2 Dış Geçerlilik

- Sistem, farklı yaş grupları ve çizim türleri için test edilmiştir
- Türkçe ve İngilizce çıktılar karşılaştırılmıştır
- Kullanılabilirlik açısından iteratif iyileştirmeler yapılmıştır

8.6.3 Gelecek Doğrulama Çalışmaları

- Uzman paneli ile karşılaştırmalı doğrulama
- Kullanıcı memnuniyeti araştırması
- Klinik etkinlik değerlendirmesi (RCT)

Bölüm 9

SİSTEM TASARIMI VE YAPISAL MODELLEME

9.1 UML Diyagramlarının Kullanım Gerekçesi

Eğitim ve psikolojik danışmanlık alanlarında teknoloji tabanlı projelerin sunulmasında, sistemin yapısının ve işleyişinin açık biçimde anlaşılması kritik öneme sahiptir. Bu bağlamda, Birleşik Modelleme Dili (Unified Modeling Language - UML) diyagramları kullanılmaktadır. UML, yazılım sistemlerinin görselleştirilmesi, belgelenmesi ve tasarlanması için standart bir notasyon sağlamaktadır (Booch, Rumbaugh ve Jacobson, 1999).

PDR projelerinde UML kullanımının gerekçeleri:

..

1. **Şeffaflık:** Sistemin bileşenleri ve işleyişi, teknik olmayan paydaşlar için de anlaşılır hale gelmektedir.
2. **Danışman-Sistem Etkileşiminin Modellenmesi:** Psikolojik danışmanın sistemle nasıl etkileşime geçtiği, süreç akışları ile gösterilmektedir.
3. **Akademik Standart:** UML, akademik projelerde yaygın kabul görmüş bir modelleme standardıdır.
4. **İletişim Kolaylığı:** Farklı disiplinlerden paydaşlar ortak bir dil üzerinden iletişim kurabilmektedir.

9.2 Sistem Mimarisi

NIDA, modern web teknolojileri üzerine inşa edilmiş, katmanlı bir mimari yapı kullanmaktadır:

=gray!5=gray!75=0.95=NIDA Sistem Mimarisi

```
+=============================================
|                      NIDA MİMARİSİ
+=============================================
|
|   SUNUM KATMANI (Presentation Layer)
|   +---------------------------+
|   |     Next.js Frontend      |
|   |  - React Components       |
|   |  - Tailwind CSS           |
|   |  - TypeScript             |
|   |  - Responsive Design      |
|   +-------------+-------------+
|                 |
|   İŞ MANTIK KATMANI (Business Logic Layer)
|   +-------------v-------------+
|   |    Next.js API Routes     |
|   |  - /api/analyze           |
|   |  - /api/auth              |
|   |  - /api/reports           |
|   +-------------+-------------+
|                 |
|   HİZMET KATMANI (Service Layer)
|   +------+------+------+------+
|   |      |      |      |      |
|   v      v      v      v      v
| +----+ +----+ +----+ +----+ +----+
| |Fire| |Fire| |Gemi| |Know| |Auth|
| |stor| |base| |ni  | |ledg| |entic|
| |e   | |Stor| |API | |e   | |ation|
| +----+ +----+ +----+ +----+ +----+
|
+=============================================
```

Şekil 9.1: *NIDA Katmanlı Mimari Yapısı*

9.2.1 Teknoloji Yığını (Tech Stack)

Tablo 9.1: *NIDA Teknoloji Yığını*

Katman	**Teknoloji**	**Açıklama**
Frontend	Next.js 16	React tabanlı full-stack framework
Stil	Tailwind CSS	Utility-first CSS framework
Dil	TypeScript	Tip güvenli JavaScript
Backend	Next.js API Routes	Serverless API endpoints
Veritabanı	Firebase Firestore	NoSQL belge veritabanı
Dosya Depolama	Firebase Storage	Bulut dosya depolama
Kimlik Doğrulama	Firebase Auth	Güvenli kullanıcı yönetimi
Yapay Zekâ	Google Gemini 2.0	Çok modlu LLM
Deployment	Vercel	Serverless hosting

9.3 Kullanım Senaryosu (Use Case) Diyagramı

Kullanım senaryosu diyagramı, sistemin işlevselliğini ve kullanıcıların sistemle etkileşimlerini göstermektedir.

=gray!5=gray!75=Use Case Diyagramı (PlantUML)

```
@startuml NIDA_UseCase

left to right direction
skinparam packageStyle rectangle

actor "Psikolojik Danışman" as PD
actor "Sistem Yöneticisi" as Admin
actor "Gemini API" as AI

rectangle "NIDA Sistemi" {
  usecase "Sisteme Giriş Yap" as UC1
  usecase "Çizim Yükle" as UC2
  usecase "Çocuk Bilgisi Gir" as UC3
  usecase "Analiz Başlat" as UC4
  usecase "Sonuçları Görüntüle" as UC5
  usecase "Rapor Oluştur" as UC6
  usecase "Analiz Geçmişini İncele" as UC7
  usecase "Ayarları Düzenle" as UC8
  usecase "Bilgi Tabanını Yönet" as UC9
  usecase "Kullanıcıları Yönet" as UC10
  usecase "Çizim Analiz Et" as UC11
}

PD --> UC1
PD --> UC2
PD --> UC3
PD --> UC4
PD --> UC5
PD --> UC6
PD --> UC7
PD --> UC8

Admin --> UC9
Admin --> UC10

UC4 --> UC11 : <<include>>
UC11 --> AI : API Çağrısı

@enduml
```

9.3.1 Kullanım Senaryosu Açıklamaları

Tablo 9.2: *NIDA Kullanım Senaryoları*

No	Senaryo	Açıklama
UC1	Sisteme Giriş Yap	Psikolojik danışman, e-posta ve şifre ile sisteme giriş yapar
UC2	Çizim Yükle	HTP çiziminin fotoğrafı sisteme yüklenir
UC3	Çocuk Bilgisi Gir	Çocuğun yaşı, cinsiyeti ve çizim türü belirtilir
UC4	Analiz Başlat	Analiz süreci tetiklenir
UC5	Sonuçları Görüntüle	Yorumlar, kaynaklar ve öneriler görüntülenir
UC6	Rapor Oluştur	Analiz sonuçları PDF olarak dışa aktarılır
UC7	Analiz Geçmişini İncele	Önceki analizler listelenir ve incelenir
UC8	Ayarları Düzenle	Dil, bildirim ve tercihler düzenlenir

9.4 Sınıf (Class) Diyagramı

Sınıf diyagramı, sistemin veri yapılarını ve bunlar arasındaki ilişkileri göstermektedir.

=gray!5=gray!75=Sınıf Diyagramı (PlantUML)

```
@startuml NIDA_Class

class User {
  -id: String
  -email: String
  -displayName: String
  -role: UserRole
  -school: String
  -language: Language
  -createdAt: DateTime
  +login()
  +logout()
  +updateSettings()
}
```

```
class Analysis {
  -id: String
  -userId: String
  -imageUrl: String
  -childAge: Integer
  -childGender: Gender
  -drawingType: DrawingType
  -status: AnalysisStatus
  -createdAt: DateTime
  +startAnalysis()
  +getResult()
}

class AnalysisResult {
  -summary: String
  -overallAssessment: String
  -confidence: ConfidenceLevel
  -language: Language
  -recommendations: List<String>
  +generateReport()
}

class Interpretation {
  -element: String
  -observation: String
  -interpretation: String
  -confidence: ConfidenceLevel
  +getSources()
  +getAlternativeViews()
}

class KBRule {
  -id: String
  -element: DrawingElement
  -indicator: Indicator
  -interpretation_tr: String
  -interpretation_en: String
  -confidence: ConfidenceLevel
```

```
  -evidenceStrength: EvidenceStrength
  +getApplicableRules()
}

class AcademicSource {
  -author: String
  -year: Integer
  -title: String
  +formatCitation()
}

User "1" --> "*" Analysis
Analysis "1" --> "1" AnalysisResult
AnalysisResult "1" --> "*" Interpretation
Interpretation "*" --> "*" AcademicSource
KBRule "*" --> "*" AcademicSource
Interpretation "*" --> "*" KBRule

@enduml
```

9.5 Süreç (Sequence) Diyagramı

Süreç diyagramı, analiz işleminin adım adım akışını göstermektedir.

=gray!5=gray!75=Süreç Diyagramı (PlantUML)

```
@startuml NIDA_Sequence

actor "Psikolojik\nDanışman" as PD
participant "Web\nArayüzü" as UI
participant "API\nSunucusu" as API
database "Firebase" as DB
participant "Bilgi\nTabanı" as KB
participant "Gemini\nAPI" as AI

PD -> UI: Çizimi yükle
UI -> API: POST /api/analyze
```

```
API -> DB: Çizimi kaydet
DB --> API: imageUrl

API -> KB: İlgili kuralları getir
KB --> API: KBRules[]

API -> AI: Analiz isteği\n(image + prompt + KB)
AI --> API: JSON yanıt

API -> API: Yanıtı doğrula
API -> DB: Sonucu kaydet
DB --> API: analysisId

API --> UI: Analiz sonucu
UI --> PD: Yorumları göster

@enduml
```

9.6 Veri Akış Diyagramı

=gray!5=gray!75=0.85

```
            +------------+
            | Kullanıcı  |
            +-----+------+
                  |
      +----------+----------+
      |                     |
      v                     v
+-----------+         +-----------+
|  Çizim    |         |  Bilgi    |
|  Yükleme  |         |  Girişi   |
+-----+-----+         +-----+-----+
      |                     |
      +----------+----------+
                 |
                 v
      +-------------------+
      | Veri Birleştirme  |
      +-------------------+
                 |
      +----------+----------+
      |                     |
      v                     v
+-----------+         +-----------+
|  Bilgi    |         |  Gemini   |
|  Tabanı   |         |   API     |
+-----+-----+         +-----+-----+
      |                     |
      +----------+----------+
                 |
                 v
      +-------------------+
      | Sonuç Birleştirme |
      +-------------------+
                 |
                 v
      +-------------------+
      | Sonuç & Raporlama |
      +-------------------+
```

Şekil 9.2: *NIDA Veri Akış Diyagramı*

Bölüm 10

UYGULAMA SÜRECİ

10.1 Geliştirme Aşamaları

NIDA sisteminin geliştirilmesi, Agile metodolojisi çerçevesinde iteratif bir süreç olarak yürütülmüştür. Geliştirme aşamaları aşağıda detaylandırılmıştır:

10.1.1 Aşama 1: Planlama ve Tasarım

- **Gereksinim Analizi:** Okul psikolojik danışmanlarının ihtiyaçları belirlendi
- **Akademik Literatür Taraması:** HTP temel kaynakları derlendi
- **Sistem Mimarisi Tasarımı:** Katmanlı mimari ve teknoloji seçimleri yapıldı
- **Bilgi Tabanı Şeması:** JSON yapısı ve kural kategorileri tanımlandı
- **Etik Çerçeve:** Kullanım kuralları ve sınırlamalar belirlendi
- **UX/UI Tasarımı:** Wireframe ve prototip çalışmaları yapıldı

10.1.2 Aşama 2: Bilgi Tabanı Oluşturma

- **Kaynak Derleme:**
  - Buck (1948) - HTP temel kuralları
  - Hammer (1958) - Klinik uygulama
  - Machover (1949) - İnsan figürü
  - Koch (1952) - Ağaç testi
  - Jolles (1971) - Yorumlama kataloğu
  - Koppitz (1968, 1984) - Gelişimsel göstergeler
  - Bolander (1977) - Ağaç analizi
- **Kural Yapılandırma:** 200+ yorumlama kuralı sistematize edildi
- **Çelişki Kaydı:** Çelişkili akademik görüşler dokümante edildi
- **Güven Seviyeleri:** Her kural için güven düzeyi belirlendi
- **Yaş Aralıkları:** Lowenfeld evreleri ile uyumlu kategorizasyon

10.1.3 Aşama 3: Teknik Geliştirme

Tablo 10.1: *Teknik Geliştirme Adımları*

Bileşen	Geliştirme Detayları
Proje Kurulumu	Next.js 16 + TypeScript + Tailwind CSS
Firebase Entegrasyonu	Authentication, Firestore, Storage kurulumu
Kullanıcı Arayüzü	Login, Register, Dashboard, Analyze sayfaları
API Geliştirme	/api/analyze endpoint, Gemini entegrasyonu
Bilgi Tabanı	knowledge-base.ts modülü, getKBRules() fonksiyonu
Prompt Mühendisliği	Türkçe/İngilizce çift dilli prompt optimizasyonu
Raporlama	PDF export fonksiyonalitesi
Deployment	Vercel deployment, environment variables

10.1.4 Aşama 4: Test ve İyileştirme

- **Fonksiyonel Testler:** Tüm kullanım senaryoları test edildi
- **Dil Testleri:** Türkçe ve İngilizce çıktılar doğrulandı
- **Performans Testi:** API yanıt süreleri ölçüldü (ortalama 7-8 saniye)
- **Güvenlik Testi:** Kimlik doğrulama ve yetkilendirme kontrolleri
- **Kullanılabilirlik:** Responsive tasarım ve erişilebilirlik kontrolü
- **Hata Giderme:** Tespit edilen hatalar düzeltildi

10.2 Teknoloji Seçimi Gerekçeleri

Tablo 10.2: *Teknoloji Seçimleri ve Gerekçeleri*

Teknoloji	Seçim Gerekçesi
Next.js 16	Modern React framework, App Router, Server Components, kolay deployment
TypeScript	Tip güvenliği, kod kalitesi, IDE desteği, bakım kolaylığı
Tailwind CSS	Hızlı prototipleme, tutarlı tasarım sistemi, düşük dosya boyutu
Firebase	Hızlı başlangıç, gerçek zamanlı veritabanı, entegre auth, ücretsiz tier
Gemini 2.0 Flash	Çok modlu analiz, Türkçe dil desteği, maliyet etkinliği, düşük gecikme
Vercel	Next.js için optimize edilmiş hosting, otomatik ölçekleme, kolay CI/CD

10.3 Prompt Mühendisliği

Sistemin başarısı, büyük ölçüde yapay zekâ modeline gönderilen prompt'un kalitesine bağlıdır. NIDA'da kullanılan prompt yapısı şu bileşenlerden oluşmaktadır:

10.3.1 Prompt Yapısı

..

1. **Rol Tanımı:** Modelin HTP uzmanı olarak konumlandırılması

   > "Sen projektif çizim analizi, özellikle House-Tree-Person (HTP) testi konusunda uzmanlaşmış bir çocuk psikoloğusun."

2. **Bilgi Tabanı Enjeksiyonu:** İlgili yorumlama kurallarının prompt'a dahil edilmesi
3. **Etik Hatırlatmalar:**
   - Kesin tanı ifadeleri kullanılmaması
   - Yumuşatıcı dil kullanımı ("gösterebilir", "işaret edebilir")
   - Her yorum için güven seviyesi belirtilmesi
   - Kaynak zorunluluğu

4. **Çıktı Formatı:** Yapılandırılmış JSON şeması
5. **Dil Ayarı:** Türkçe veya İngilizce çıktı kontrolü

10.3.2 Prompt Optimizasyonu

Prompt geliştirme sürecinde aşağıdaki iterasyonlar gerçekleştirildi:

..

1. **V1:** Temel İngilizce prompt - Dil karışıklığı sorunu
2. **V2:** Türkçe talimatlar eklendi - Kısmi iyileşme
3. **V3:** Tam Türkçe prompt yazıldı - İstenilen sonuç
4. **V4:** Güven seviyesi ve kaynak zorunluluğu eklendi
5. **V5:** JSON çıktı formatı optimize edildi

10.4 Karşılaşılan Zorluklar ve Çözümler

Tablo 10.3: *Geliştirme Sürecinde Karşılaşılan Zorluklar*

Zorluk	Etki	Çözüm
Gemini API Kota Limiti	429 hatası, hizmet kesintisi	Ücretli plan aktifleştirildi
Türkçe Çıktı Sorunu	İngilizce yanıtlar	Prompt tamamen Türkçe yazıldı
Firebase Index Hatası	Sorgu başarısız	Composite index oluşturuldu
TypeScript Tip Hataları	Build başarısız	Tip tanımları güncellendi
Build Sırasında Env	Firebase init hatası	Null check eklendi

10.5 Deployment ve Canlıya Alma

10.5.1 Deployment Süreci

..

1. GitHub repository oluşturuldu
2. Vercel ile GitHub entegrasyonu sağlandı

3. Environment variables tanımlandı
4. Otomatik deployment aktifleştirildi
5. Custom domain yapılandırması (opsiyonel)

10.5.2 Canlı Ortam Bilgileri

- **Vercel URL:** https://app-baristiran.vercel.app
- **GitHub:** https://github.com/tialkan/nida
- **API Endpoint:** /api/analyze
- **Desteklenen Diller:** Türkçe (varsayılan), İngilizce

Bölüm 11

TARTIŞMA

11.1 Güçlü Yönler

NIDA sisteminin güçlü yönleri şu şekilde özetlenebilir:

11.1.1 Akademik Temel

Sistem, dağınık akademik literatürü yapılandırılmış bir bilgi tabanına dönüştürmektedir. Her yorum, en az bir akademik kaynağa dayandırılmakta ve güven seviyesi belirtilmektedir. Bu yaklaşım, projektif testlerin öznel yorumlama sorununu kısmen ele almaktadır.

Buck (1948), Hammer (1958), Machover (1949), Koch (1952), Jolles (1971) ve Koppitz (1968) gibi temel kaynaklar, sistemin kuramsal çerçevesini oluşturmaktadır. Bu kaynakların sistematik entegrasyonu, NIDA'yı "kanıta dayalı" bir yaklaşıma yaklaştırmaktadır.

11.1.2 Şeffaflık

NIDA, çelişkili akademik görüşleri gizlememekte; aksine, kullanıcıya şeffaf biçimde sunmaktadır. Örneğin, bir göstergenin farklı araştırmacılar tarafından farklı yorumlandığı durumlarda, tüm görüşler kaynaklarıyla birlikte gösterilmektedir. Bu yaklaşım, Lilienfeld ve ark.'nın (2000) projektif testlere yönelik eleştirilerini karşılamaktadır.

11.1.3 Erişilebilirlik

Web tabanlı yapı, coğrafi konumdan bağımsız erişim imkânı sunmaktadır. Özellikle kırsal bölgelerde görev yapan okul psikolojik danışmanları için bu özellik kritik öneme sahiptir. Türkçe ve İngilizce dil desteği, sistemin farklı bağlamlarda kullanılabilirliğini artırmaktadır.

11.1.4 Etik Duyarlılık

Sistemin sınırları açıkça belirtilmekte, tanı koyma iddiasından kaçınılmakta ve profesyonel yönlendirme teşvik edilmektedir. APA (2017) ve TPD (2004) etik ilkeleri ile uyum sağlanmıştır. Bu yaklaşım, PDR alanının temel değerleri ile tutarlıdır.

11.1.5 Teknolojik Yenilik

NIDA, Türkiye'de HTP analizi için geliştirilen ilk yapay zekâ destekli karar destek sistemidir. Çok modlu büyük dil modeli (Gemini 2.0 Flash) kullanımı, görsel ve metinsel analizi birleştirmektedir.

11.2 Zayıf Yönler ve Sınırlılıklar

11.2.1 Ampirik Doğrulama Eksikliği

Sistemin klinik etkinliği henüz ampirik olarak test edilmemiştir. Uzman değerlendirmeleri ile karşılaştırmalı doğrulama çalışmaları yapılmamıştır. Bu durum, sistemin pratik değerini sorgulanabilir kılmaktadır.

11.2.2 Yapay Zekâ Sınırlılıkları

Büyük dil modelleri, halüsinasyon (uydurma bilgi üretme) riski taşımaktadır (Bender ve ark., 2021). Her ne kadar bilgi tabanı sınırlaması uygulanmış olsa da, modelin prompt dışı bilgi üretme ihtimali tamamen ortadan kaldırılamamaktadır.

11.2.3 Kültürel Bağlam

HTP yorumlama kurallarının çoğu Batı kültürlerinde geliştirilmiştir. Türk kültürel bağlamına uyarlama çalışmaları sınırlıdır. Örneğin, aile yapısı, ev mimarisi ve doğa algısı konularında kültürel farklılıklar yorumlamaları etkileyebilir.

11.2.4 Projektif Testlerin Geçerliliği Tartışması

Projektif çizim testlerinin psikometrik özellikleri akademik literatürde tartışmalıdır. Lilienfeld ve ark. (2000), bu testlerin geçerliliğine ilişkin ciddi sorular ortaya koymuştur. NIDA, bu tartışmayı çözmemekte, yalnızca mevcut literatürü sunmaktadır.

11.3 Alanyazınla Karşılaştırma

NIDA, uluslararası literatürdeki benzer çalışmalarla karşılaştırıldığında:

Tablo 11.1: *NIDA ve Benzer Çalışmaların Karşılaştırması*

Özellik	**NIDA**	**PICK (2024)**	**Chen ve ark. (2023)**
Yaklaşım	Kural tabanlı + MLLM	Fine-tuned MLLM	CNN + Derin öğrenme
Model	Gemini 2.0 Flash	GPT-4V	YOLOv5
Dil Desteği	Türkçe + İngilizce	İngilizce	Çince
Hedef Kullanıcı	Okul danışmanları	Araştırmacılar	Klinisyenler
Tanı İddiası	Hayır (KDS)	Kısmen	Evet
Kaynak Gösterimi	Her yorumda	Sınırlı	Yok

11.3.1 PICK ile Karşılaştırma

Kim ve ark. (2024) tarafından geliştirilen PICK sistemi, GPT-4V'yi HTP analizi için kullanmıştır. NIDA'dan farklı olarak, PICK model fine-tuning yaklaşımı benimsemiştir. NIDA ise prompt mühendisliği ve kural tabanlı bilgi tabanı kullanmaktadır.

11.3.2 Türkiye Bağlamında Özgünlük

NIDA, Türkiye'de PDR alanına yönelik ilk dijital çizim analiz aracı olma özelliği taşımaktadır. Türkçe dil desteği ve yerel ihtiyaçlara uygun tasarım, sistemin özgün katkılarını oluşturmaktadır.

11.4 PDR Alanına Yansımalar

Bu çalışma, PDR alanında teknoloji entegrasyonunun potansiyel ve sınırlılıklarını ortaya koymaktadır:

11.4.1 Fırsatlar

..

1. Yapay zekâ, rutin değerlendirme görevlerinde psikolojik danışmanlara destek sunabilir
2. Dijital araçlar, erişilebilirliği ve standardizasyonu artırabilir
3. Akademik literatürün sistematize edilmesi, kanıta dayalı uygulamayı destekleyebilir

11.4.2 Riskler

..

1. Teknolojiye aşırı güven, profesyonel yargının yerini alma tehlikesi taşımaktadır
2. Yapay zekâ hataları, yanlış değerlendirmelere yol açabilir
3. Gizlilik ve veri güvenliği endişeleri mevcuttur

11.4.3 Denge

Karar destek sistemleri, profesyonel değerlendirmeyi desteklemeli, yerini almamalıdır. Luxton (2014), yapay zekânın ruh sağlığı hizmetlerinde "augmented intelligence" (güçlendirilmiş zekâ) olarak konumlandırılması gerektiğini vurgulamıştır.

11.5 Gelecek Araştırma Önerileri

..

1. **Ampirik Doğrulama:** Uzman paneli ile karşılaştırmalı doğrulama çalışmaları
2. **Kültürel Uyarlama:** Türk kültürüne özgü yorumlama normlarının geliştirilmesi
3. **Klinik Etkinlik:** Randomize kontrollü çalışmalar ile etkinlik değerlendirmesi
4. **Kullanıcı Deneyimi:** Psikolojik danışmanların deneyimlerinin nitel araştırması
5. **Teknolojik Gelişim:** Model fine-tuning ve performans optimizasyonu

Bölüm 12

SONUÇ

Bu çalışmada, okul psikolojik danışmanlarının House-Tree-Person (HTP) çizimlerini değerlendirme süreçlerini desteklemek amacıyla yapay zekâ tabanlı bir karar destek sistemi (NIDA) geliştirilmiştir.

12.1 Hedeflere Ulaşma Düzeyi

Çalışmanın başlangıcında belirlenen hedefler şu düzeylerde gerçekleştirilmiştir:

..

1. **Akademik Bilgi Tabanı Oluşturma:**
   - 200'ü aşkın yorumlama kuralı yapılandırıldı
   - 7 temel kaynak (Buck, Hammer, Machover, Koch, Jolles, Koppitz, Bolander) sistematize edildi
   - Güven seviyeleri ve çelişkili görüşler dokümante edildi
   - Yaş aralıklarına göre kategorizasyon yapıldı
   - *Durum: Tamamlandı*
2. **Teknolojik Altyapı Geliştirme:**
   - Next.js 16 tabanlı web uygulaması geliştirildi
   - Firebase entegrasyonu (Auth, Firestore, Storage) sağlandı
   - Gemini 2.0 Flash API bağlantısı kuruldu
   - Responsive kullanıcı arayüzü tasarlandı
   - Vercel üzerinde deployment gerçekleştirildi
   - *Durum: Tamamlandı*
3. **Etik Çerçeve Belirleme:**
   - Sistemin sınırları açıkça tanımlandı
   - Sorumluluk reddi metinleri oluşturuldu
   - Veri koruma politikaları belirlendi (KVKK uyumu)

- APA ve TPD etik ilkeleri ile uyum sağlandı
- *Durum: Tamamlandı*

4. **Kullanılabilirlik Sağlama:**
   - Sezgisel kullanıcı arayüzü tasarlandı
   - Türkçe ve İngilizce dil desteği sağlandı
   - Yorumlar anlaşılır formatta sunuldu
   - Mobil uyumluluk sağlandı
   - *Durum: Tamamlandı*
5. **Ampirik Doğrulama:**
   - Klinik etkinlik değerlendirmesi henüz yapılmadı
   - Uzman karşılaştırması planlanıyor
   - *Durum: Beklemede (Gelecek çalışma)*

12.2 PDR Alanına Katkı

NIDA, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanına şu katkıları sunmaktadır:

12.2.1 Teorik Katkılar

- Projektif test literatürünün yapılandırılmış ve erişilebilir bir formata dönüştürülmesi
- Yapay zekânın PDR alanındaki potansiyel kullanımlarına örnek oluşturması
- Teknoloji entegrasyonunun etik boyutlarının tartışılması
- Karar destek sistemleri kavramının PDR bağlamına uyarlanması

12.2.2 Pratik Katkılar

- Okul psikolojik danışmanlarına anlık destek aracı sunması
- Akademik literatüre kolay erişim sağlaması
- Değerlendirme süreçlerinde zaman tasarrufu potansiyeli
- Türkçe dil desteği ile yerel ihtiyaçlara yanıt vermesi

12.3 Araştırma Sorularının Yanıtlanması

..

1. **HTP yorumlama literatürü nasıl yapılandırılabilir?**
   Akademik kaynaklar, JSON tabanlı bir şema ile yapılandırılmıştır. Her kural; öğe, gösterge, yorum, güven seviyesi, kaynaklar ve alternatif görüşler içermektedir. Bu yapı, sistematik erişim ve tutarlı sunumu mümkün kılmaktadır.
2. **MLLM'ler çizim analizi için nasıl optimize edilebilir?**
   Prompt mühendisliği ve bilgi tabanı sınırlaması ile MLLM'ler, yapılandırılmış ve kaynak destekli yorumlar üretebilmektedir. Türkçe prompt yazımı, dil tutarlılığını sağlamıştır.
3. **Çelişkili yorumlar nasıl sunulabilir?**
   Her yoruma "alternativeViews" alanı eklenerek, çelişkili akademik görüşler kaynaklarıyla birlikte şeffaf biçimde sunulmaktadır.
4. **Yapay zekâ sistemleri PDR etiği ile nasıl uyumlu hale getirilebilir?**
   Sistemin sınırlarının açıkça belirtilmesi, tanı iddiasından kaçınılması, profesyonel yargının desteklenmesi ve kaynak zorunluluğu ile etik uyum sağlanmıştır.

12.4 Genel Değerlendirme

NIDA, psikolojik danışmanlık alanında yapay zekâ teknolojilerinin sorumlu ve etik biçimde nasıl kullanılabileceğine ilişkin bir model sunmaktadır. Sistem, tanı koyan bir araç olmayıp, profesyonel değerlendirmeyi destekleyen bir karar destek sistemi olarak konumlandırılmıştır.

Bu yaklaşım, teknolojinin insan uzmanın yerini almak yerine, onu güçlendirmesi gerektiği ilkesini yansıtmaktadır. Luxton'un (2014) "augmented intelligence" kavramı, NIDA'nın felsefesini özetlemektedir: Yapay zekâ, insan uzmanlığını tamamlayan, onu ikame etmeyen bir araç olmalıdır.

> "NIDA, psikolojik danışmanların profesyonel yargısını destekleyen, akademik literatüre dayalı bir karar destek sistemidir. Sistem, kesinlikle tanı aracı değildir ve profesyonel değerlendirmenin yerini almaz."

Çalışma, Türkiye'de PDR alanında yapay zekâ uygulamalarının öncü örneklerinden birini oluşturmakta ve gelecekteki benzer çalışmalar için bir temel sunmaktadır.

Bölüm 13

ÖNERİLER

13.1 Uygulayıcılara Öneriler

Okul psikolojik danışmanları ve rehber öğretmenler için NIDA kullanım önerileri:

..

1. **Karar Destek Yaklaşımı:** NIDA'yı tanı aracı olarak değil, karar destek sistemi olarak kullanınız. Sistem çıktıları, profesyonel değerlendirmenizi desteklemek içindir; yerini almak için değil.
2. **Profesyonel Yargı:** Sistem çıktılarını her zaman profesyonel yargınızla birlikte değerlendiriniz. Özellikle "düşük güven" seviyesindeki yorumlara eleştirel yaklaşınız.
3. **Uzman Yönlendirmesi:** Endişe verici göstergeler tespit edildiğinde, mutlaka uzman yönlendirmesi yapınız. NIDA, klinik değerlendirme veya tedavi önerisi sunmamaktadır.
4. **Şeffaf İletişim:** Sistemin sınırlılıklarını ailelere ve ilgili taraflara açıklayınız. Yapay zekâ çıktılarının kesinlik taşımadığını belirtiniz.
5. **Veri Gizliliği:** Çocuk verilerinin gizliliğine özen gösteriniz. KVKK ve etik ilkeler çerçevesinde hareket ediniz.
6. **Gelişimsel Bağlam:** Yorumlamaları değerlendirirken çocuğun yaşını ve gelişim evresini mutlaka dikkate alınız. Lowenfeld evrelerine aşina olunuz.
7. **Kültürel Duyarlılık:** Batı kökenli yorumlama kurallarının Türk kültürel bağlamında farklı anlamlar taşıyabileceğinin farkında olunuz.
8. **Sürekli Öğrenme:** NIDA'yı mesleki gelişim aracı olarak kullanınız. Akademik kaynakları inceleyerek bilginizi derinleştiriniz.

13.2 Araştırmacılara Öneriler

Akademik araştırmacılar için gelecek çalışma önerileri:

..

1. **Ampirik Doğrulama:** NIDA'nın klinik etkinliğini değerlendiren ampirik çalışmalar yürütünüz. Uzman panelleri ile karşılaştırmalı doğrulama çalışmaları yapınız.
2. **Kültürel Uyarlama:** Türk kültürüne özgü HTP yorumlama normları geliştirmek için araştırmalar planlanabilir. Kültürlerarası karşılaştırmalı çalışmalar değerli olacaktır.
3. **Karşılaştırmalı Analiz:** Yapay zekâ çıktılarının uzman değerlendirmeleri ile karşılaştırmalı analizlerini yapınız. Cohen's kappa gibi güvenilirlik ölçütleri kullanınız.
4. **Farklı Popülasyonlar:** Sistemin farklı yaş grupları, klinik örneklemler ve özel gereksinimli çocuklardaki performansını inceleyiniz.
5. **Kullanıcı Deneyimi:** Psikolojik danışmanların NIDA kullanım deneyimlerini nitel araştırma yöntemleri ile inceleyin.
6. **Teknolojik Gelişim:** Model fine-tuning, daha geniş veri setleri ve performans optimizasyonu çalışmaları yapınız.
7. **Etik Çerçeve:** Yapay zekâ destekli değerlendirme araçlarının etik boyutlarını inceleyen çalışmalar yürütünüz.
8. **Longitudinal Çalışmalar:** NIDA kullanımının uzun vadeli etkilerini değerlendiren boylamsal çalışmalar planlanabilir.

13.3 Politika Yapıcılara Öneriler

Eğitim yöneticileri ve politika yapıcılar için öneriler:

..

1. **Teknoloji Entegrasyonu:** Okul psikolojik danışmanlığı hizmetlerinde yapay zekâ destekli araçların kullanımı için kılavuzlar geliştiriniz.
2. **Eğitim Programları:** PDR lisans ve lisansüstü programlarına dijital araçlar ve yapay zekâ okuryazarlığı dersleri ekleyiniz.
3. **Standartlar:** Psikolojik değerlendirmede kullanılan dijital araçlar için kalite standartları belirleyiniz.
4. **Veri Koruma:** Çocuk verilerinin korunmasına ilişkin yasal düzenlemeleri güncelleyiniz ve denetleyiniz.
5. **Kaynak Tahsisi:** Okul psikolojik danışmanlığı hizmetlerine teknoloji yatırımı için bütçe ayırınız.
6. **Araştırma Desteği:** Yapay zekânın PDR alanındaki uygulamalarına yönelik araştırma projelerini destekleyiniz.

13.4 Gelecek Geliştirmeler İçin Öneriler

NIDA sisteminin gelecek sürümleri için teknik öneriler:

..

1. **Diğer Projektif Testler:** Tematik Algı Testi (TAT), Rorschach, Bender-Gestalt gibi diğer projektif testlerin sisteme entegrasyonu
2. **Mobil Uygulama:** iOS ve Android platformları için native mobil uygulama geliştirme
3. **Çoklu Dil Desteği:** Arapça, Kürtçe ve diğer dillerin eklenmesi
4. **Makine Öğrenmesi:** Sistemin kendi verilerinden öğrenmesi için fine-tuning çalışmaları
5. **RAM Entegrasyonu:** Rehberlik ve Araştırma Merkezleri (RAM) sistemleri ile entegrasyon
6. **Raporlama Geliştirme:** Gelişmiş PDF raporları, grafikler ve görselleştirmeler
7. **Veri Analitiği:** Toplu veri analizi ve trend raporlama özellikleri
8. **API Çeşitliliği:** Claude, GPT-4 gibi alternatif MLLM entegrasyonları
9. **Offline Mod:** İnternet bağlantısı olmayan ortamlarda sınırlı işlevsellik
10. **Sesli Yönlendirme:** Görme engelli kullanıcılar için erişilebilirlik özellikleri

13.5 Son Söz

NIDA, psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında yapay zekâ teknolojilerinin sorumlu kullanımına bir örnek teşkil etmektedir. Sistemin başarısı, teknolojinin etik sınırlar içinde, profesyonel yargıyı destekleyici bir araç olarak konumlandırılmasına bağlıdır.

Gelecekte, yapay zekânın PDR alanındaki rolünün artması beklenmektedir. Bu süreçte, NIDA gibi sistemlerin:

- Şeffaflık
- Hesap verebilirlik
- Etik duyarlılık
- Akademik temel
- İnsan kontrolü

ilkelerine bağlı kalması kritik öneme sahiptir.

> "Yapay zekâ, psikolojik danışmanın yerini almak için değil, onu güçlendirmek için tasarlanmalıdır." - NIDA Felsefesi

KAYNAKÇA

]]

1. American Psychological Association. (2017). *Ethical principles of psychologists and code of conduct*. Washington, DC: Author.
2. American School Counselor Association. (2019). *ASCA National Model: A Framework for School Counseling Programs* (4th ed.). Alexandria, VA: Author.
3. American School Counselor Association. (2021). *Student-to-School-Counselor Ratio 2020-2021*. Alexandria, VA: Author.
4. Anastasi, A., & Urbina, S. (1997). *Psychological testing* (7th ed.). Upper Saddle River, NJ: Prentice Hall.
5. Bender, E. M., Gebru, T., McMillan-Major, A., & Shmitchell, S. (2021). On the dangers of stochastic parrots: Can language models be too big? *Proceedings of the 2021 ACM Conference on Fairness, Accountability, and Transparency*, 610-623.
6. Berger, T. (2017). The therapeutic alliance in internet interventions: A narrative review and suggestions for future research. *Psychotherapy Research*, 27(5), 511-524.
7. Bolander, K. (1977). *Assessing personality through tree drawings*. New York: Basic Books.
8. Booch, G., Rumbaugh, J., & Jacobson, I. (1999). *The Unified Modeling Language user guide*. Reading, MA: Addison-Wesley.
9. Bordin, E. S. (1979). The generalizability of the psychoanalytic concept of the working alliance. *Psychotherapy: Theory, Research & Practice*, 16(3), 252-260.
10. Bright, T. J., Wong, A., Dhurjati, R., Bristow, E., Bastian, L., Coeytaux, R. R., ... & Lobach, D. (2012). Effect of clinical decision-support systems: A systematic review. *Annals of Internal Medicine*, 157(1), 29-43.
11. Brown, T., Mann, B., Ryder, N., Subbiah, M., Kaplan, J. D., Dhariwal, P., ... & Amodei, D. (2020). Language models are few-shot learners. *Advances in Neural Information Processing Systems*, 33, 1877-1901.
12. Buck, J. N. (1948). The H-T-P technique: A qualitative and quantitative scoring manual. *Journal of Clinical Psychology*, 4, 317-396.
13. Buck, J. N. (1966). *The House-Tree-Person technique: Revised manual*. Los Angeles: Western Psychological Services.
14. Burns, R. C. (1987). *Kinetic-House-Tree-Person drawings: An interpretive ma-*

nual. New York: Brunner/Mazel.

15. Burns, R. C., & Kaufman, S. H. (1972). *Actions, styles, and symbols in kinetic family drawings*. New York: Brunner/Mazel.
16. Chen, Y., Liu, X., Wang, H., & Zhang, L. (2023). Deep learning-based analysis of House-Tree-Person drawings for psychological assessment. *Computers in Human Behavior*, 142, 107654.
17. Corey, G., Corey, M. S., & Callanan, P. (2019). *Issues and ethics in the helping professions* (10th ed.). Boston: Cengage Learning.
18. Corrigan, P. W., Druss, B. G., & Perlick, D. A. (2014). The impact of mental illness stigma on seeking and participating in mental health care. *Psychological Science in the Public Interest*, 15(2), 37-70.
19. Costello, E. J., Mustillo, S., Erkanli, A., Keeler, G., & Angold, A. (2003). Prevalence and development of psychiatric disorders in childhood and adolescence. *Archives of General Psychiatry*, 60(8), 837-844.
20. Dawes, R. M. (1994). *House of cards: Psychology and psychotherapy built on myth*. New York: Free Press.
21. De Choudhury, M., Gamon, M., Counts, S., & Horvitz, E. (2013). Predicting depression via social media. *Proceedings of the International AAAI Conference on Web and Social Media*, 7(1), 128-137.
22. Durlak, J. A., Weissberg, R. P., Dymnicki, A. B., Taylor, R. D., & Schellinger, K. B. (2011). The impact of enhancing students' social and emotional learning: A meta-analysis of school-based universal interventions. *Child Development*, 82(1), 405-432.
23. Erikson, E. H. (1963). *Childhood and society* (2nd ed.). New York: Norton.
24. Fitzpatrick, K. K., Darcy, A., & Vierhile, M. (2017). Delivering cognitive behavior therapy to young adults with symptoms of depression and anxiety using a fully automated conversational agent (Woebot): A randomized controlled trial. *JMIR Mental Health*, 4(2), e19.
25. Frank, L. K. (1939). Projective methods for the study of personality. *The Journal of Psychology*, 8(2), 389-413.
26. Freud, S. (1911). Psycho-analytic notes on an autobiographical account of a case of paranoia. *Standard Edition*, 12, 1-82.
27. Ganellen, R. J. (1996). Comparing the diagnostic efficiency of the MMPI, MCMI-II, and Rorschach: A review. *Journal of Personality Assessment*, 67(2), 219-243.
28. Golomb, C. (2004). *The child's creation of a pictorial world* (2nd ed.). Mahwah, NJ: Lawrence Erlbaum.
29. Goodenough, F. L. (1926). *Measurement of intelligence by drawings*. New York: World Book Company.
30. Google. (2024). *Gemini: A family of highly capable multimodal models*. Technical

Report. Mountain View, CA: Google DeepMind.

31. Groth-Marnat, G. (2009). *Handbook of psychological assessment* (5th ed.). Hoboken, NJ: Wiley.
32. Hammer, E. F. (1958). *The clinical application of projective drawings.* Springfield, IL: Charles C. Thomas.
33. Hammer, E. F. (1968). Projective drawings. In A. I. Rabin (Ed.), *Projective techniques in personality assessment* (pp. 366-393). New York: Springer.
34. Handler, L. (1996). The clinical use of figure drawings. In C. S. Newmark (Ed.), *Major psychological assessment instruments* (2nd ed., pp. 206-293). Boston: Allyn & Bacon.
35. Handler, L., & Habenicht, D. (1994). The Kinetic Family Drawing technique: A review of the literature. *Journal of Personality Assessment*, 62(3), 440-464.
36. Hevner, A. R., March, S. T., Park, J., & Ram, S. (2004). Design science in information systems research. *MIS Quarterly*, 28(1), 75-105.
37. Hunsley, J., & Bailey, J. M. (1999). The clinical utility of the Rorschach: Unfulfilled promises and an uncertain future. *Psychological Assessment*, 11(3), 266-277.
38. Jolles, I. (1971). *A catalog for the qualitative interpretation of the House-Tree-Person (H-T-P).* Los Angeles: Western Psychological Services.
39. Joiner, T. E., Schmidt, K. L., & Barnett, J. (1996). Size, detail, and line heaviness in children's drawings as correlates of emotional distress. *Journal of Personality Assessment*, 67(1), 127-141.
40. Jung, C. G. (1912). *Wandlungen und Symbole der Libido.* Leipzig: Franz Deuticke.
41. Kessler, R. C., Berglund, P., Demler, O., Jin, R., Merikangas, K. R., & Walters, E. E. (2005). Lifetime prevalence and age-of-onset distributions of DSM-IV disorders in the National Comorbidity Survey Replication. *Archives of General Psychiatry*, 62(6), 593-602.
42. Kim, J., Park, S., Lee, H., & Choi, Y. (2024). PICK: Psychological assessment via multimodal large language models for House-Tree-Person drawings. *arXiv preprint arXiv:2402.01234.*
43. Knapp, M., McDaid, D., & Parsonage, M. (2011). *Mental health promotion and mental illness prevention: The economic case.* London: Department of Health.
44. Koch, C. (1952). *The tree test: The tree-drawing test as an aid in psychodiagnosis.* Bern: Hans Huber.
45. Koppitz, E. M. (1968). *Psychological evaluation of children's human figure drawings.* New York: Grune & Stratton.
46. Koppitz, E. M. (1984). *Psychological evaluation of human figure drawings by middle school pupils.* New York: Grune & Stratton.
47. Kuzgun, Y. (2000). *Rehberlik ve psikolojik danışma.* Ankara: ÖSYM Yayınları.
48. Lilienfeld, S. O., Wood, J. M., & Garb, H. N. (2000). The scientific status of

projective techniques. *Psychological Science in the Public Interest*, 1(2), 27-66.

49. Liu, Y., Chen, X., Wang, Z., & Li, M. (2022). Autism spectrum disorder screening using children's drawings and deep learning. *Journal of Autism and Developmental Disorders*, 52(8), 3456-3468.
50. Lowenfeld, V. (1947). *Creative and mental growth*. New York: Macmillan.
51. Lowenfeld, V., & Brittain, W. L. (1987). *Creative and mental growth* (8th ed.). New York: Macmillan.
52. Luxton, D. D. (2014). Artificial intelligence in psychological practice: Current and future applications and implications. *Professional Psychology: Research and Practice*, 45(5), 332-339.
53. Machover, K. (1949). *Personality projection in the drawing of the human figure*. Springfield, IL: Charles C. Thomas.
54. Malchiodi, C. A. (1998). *Understanding children's drawings*. New York: Guilford Press.
55. Mandinach, E. B. (2012). A perfect time for data use: Using data-driven decision making to inform practice. *Educational Psychologist*, 47(2), 71-85.
56. Marzolf, S. S., & Kirchner, J. H. (1972). House-Tree-Person drawings and personality traits. *Journal of Personality Assessment*, 36(2), 148-165.
57. MEB. (2020). *Milli Eğitim İstatistikleri: Örgün Eğitim 2019-2020*. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı.
58. Mehrabi, N., Morstatter, F., Saxena, N., Lerman, K., & Galstyan, A. (2021). A survey on bias and fairness in machine learning. *ACM Computing Surveys*, 54(6), 1-35.
59. McLeod, J. D., & Fettes, D. L. (2007). Trajectories of failure: The educational careers of children with mental health problems. *American Journal of Sociology*, 113(3), 653-701.
60. Naglieri, J. A., McNeish, T. J., & Bardos, A. N. (1991). *Draw A Person: Screening Procedure for Emotional Disturbance*. Austin, TX: Pro-Ed.
61. OECD. (2021). *Health at a Glance 2021: OECD Indicators*. Paris: OECD Publishing.
62. OpenAI. (2023). *GPT-4 Technical Report*. arXiv preprint arXiv:2303.08774.
63. Özgüven, İ. E. (2011). *Psikolojik testler* (10. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
64. Öztürk, A., & Yıldız, M. A. (2022). Online psychological counseling during COVID-19 pandemic: Experiences of Turkish counselors. *Counselling and Psychotherapy Research*, 22(2), 345-356.
65. Park, S., Kim, J., & Lee, Y. (2023). Depression detection using House-Tree-Person drawings and convolutional neural networks. *Journal of Affective Disorders*, 325, 112-120.
66. Piaget, J. (1952). *The origins of intelligence in children*. New York: International

Universities Press.

67. Power, D. J. (2002). *Decision support systems: Concepts and resources for managers*. Westport, CT: Quorum Books.
68. Ribeiro, L. M., Cunha, R. S., Silva, M. C., Carvalho, M., & Vital, M. L. (2021). Online psychological counseling during COVID-19: Lessons learned from the pandemic. *Frontiers in Psychology*, 12, 752827.
69. Sackett, D. L., Rosenberg, W. M., Gray, J. M., Haynes, R. B., & Richardson, W. S. (1996). Evidence based medicine: What it is and what it isn't. *BMJ*, 312(7023), 71-72.
70. Silver, R. A. (1992). *Draw a story: Screening for depression*. Mamaroneck, NY: Ablin Press.
71. Sutton, R. T., Pincock, D., Baumgart, D. C., Sadowski, D. C., Fedorak, R. N., & Kroeker, K. I. (2020). An overview of clinical decision support systems: Benefits, risks, and strategies for success. *NPJ Digital Medicine*, 3(1), 1-10.
72. Swensen, C. H. (1957). Empirical evaluations of human figure drawings. *Psychological Bulletin*, 54(6), 431-466.
73. Swensen, C. H. (1968). Empirical evaluations of human figure drawings: 1957-1966. *Psychological Bulletin*, 70(1), 20-44.
74. Thomas, G. V., & Silk, A. M. J. (1990). *An introduction to the psychology of children's drawings*. New York: New York University Press.
75. Torous, J., Onnela, J. P., & Keshavan, M. (2017). New dimensions and new tools to realize the potential of RDoC: Digital phenotyping via smartphones and connected devices. *Translational Psychiatry*, 7(3), e1053.
76. Türk Psikolojik Danışma ve Rehberlik Derneği. (2004). *Psikolojik danışmanlık ve rehberlik alanında çalışanlar için etik kurallar*. Ankara: TPD.
77. TÜİK. (2023). *Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması, 2023*. Ankara: Türkiye İstatistik Kurumu.
78. UNESCO. (2021). *Recommendation on the Ethics of Artificial Intelligence*. Paris: UNESCO.
79. Walsh, C. G., Ribeiro, J. D., & Franklin, J. C. (2017). Predicting risk of suicide attempts over time through machine learning. *Clinical Psychological Science*, 5(3), 457-469.
80. Werner, E. E., & Smith, R. S. (2001). *Journeys from childhood to midlife: Risk, resilience, and recovery*. Ithaca, NY: Cornell University Press.
81. WHO. (2021). *Mental health atlas 2020*. Geneva: World Health Organization.
82. WHO. (2022). *World mental health report: Transforming mental health for all*. Geneva: World Health Organization.
83. Winnicott, D. W. (1971). *Playing and reality*. London: Tavistock.
84. Yavuzer, H. (2009). *Resimleriyle çocuk: Resimlerin gizli dili*. İstanbul: Remzi

Kitabevi.

85. Yeşilyaprak, B. (2016). *21. yüzyılda eğitimde rehberlik hizmetleri* (26. baskı). Ankara: Nobel Yayınları.
86. YÖK. (2018). *Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Lisans Programı Ders İçerikleri*. Ankara: Yükseköğretim Kurulu.

Ek A

EKLER

A.1 Ek-1: HTP Yorumlama Kuralları Tabloları

A.1.1 Ev Çizimi Detaylı Yorumlama Tablosu

Tablo A.1: *Ev Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş)*

Öğe	Gösterge	Yorum	Güven
Kapı	Çok küçük	Sosyal etkileşimde isteksizlik	Orta
Kapı	Yok	Sosyal izolasyon, iletişim güçlüğü	Yüksek
Kapı	Çok büyük	Aşırı bağımlılık, onay arayışı	Orta
Kapı	Açık	Sıcaklık ve kabul ihtiyacı	Düşük
Kapı	Kilitli	Savunmacılık, güvensizlik	Orta
Pencere	Yok	Çevreden kopukluk	Yüksek
Pencere	Perdeli	Gizlilik ihtiyacı	Orta
Pencere	Parmaklıklı	Hapsolmuşluk hissi	Orta
Pencere	Çok sayıda	Çevreye açıklık	Düşük
Çatı	Çok büyük	Fantezi dünyasına sığınma	Orta
Çatı	Yok	Somut düşünme	Orta
Çatı	Sivri	Agresif eğilimler	Düşük
Çatı	Hasarlı	Ego zayıflığı	Orta
Baca	Yok	Duygusal soğukluk	Düşük
Baca	Aşırı duman	Ev içi gerginlik	Orta
Duvar	İnce çizgiler	Ego zayıflığı	Orta

Sonraki sayfada devam ediyor

Tablo A.1 – *devam*

Öğe	**Gösterge**	**Yorum**	**Güven**
Duvar	Kalın çizgiler	Savunmacılık	Orta
Zemin	Yok	Güvensizlik	Düşük
Zemin	Eğik	Dengesizlik	Orta

A.1.2 Ağaç Çizimi Detaylı Yorumlama Tablosu

Tablo A.2: *Ağaç Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş)*

Öğe	**Gösterge**	**Yorum**	**Güven**
Gövde	İnce	Yetersizlik hissi	Orta
Gövde	Kalın	Güçlü ego	Orta
Gövde	Yarık/delik	Travmatik deneyim	Yüksek
Gövde	Eğik	Çevresel baskı	Orta
Gövde	Düğümler	Gelişimsel duraksama	Orta
Dallar	Yukarı uzanan	İyimserlik	Orta
Dallar	Aşağı sarkan	Karamsarlık	Orta
Dallar	Kırık	Travma, kayıp	Yüksek
Dallar	Yok	Sosyal izolasyon	Yüksek
Dallar	Sivri/dikenli	Agresif eğilimler	Orta
Kökler	Yok	Güvensizlik	Düşük
Kökler	Görünür	İhtiyaç farkındalığı	Düşük
Kökler	Aşırı büyük	Bağımlılık	Orta
Yapraklar	Yok	Umutsuzluk	Orta
Yapraklar	Düşen	Kayıp hissi	Orta
Yapraklar	Bol	Yaşam enerjisi	Düşük
Meyve	Var	Başarı ihtiyacı	Düşük

A.1.3 İnsan Figürü Detaylı Yorumlama Tablosu

Tablo A.3: *İnsan Çizimi Yorumlama Kuralları (Genişletilmiş)*

Öğe	**Gösterge**	**Yorum**	**Güven**
Baş	Büyük	Entelektüel odak	Orta
Baş	Küçük	Yetersizlik	Orta
Baş	Yok	Ciddi uyum sorunu	Yüksek
Gözler	Büyük	Sosyal kaygı	Orta
Gözler	Yok	İçe kapanıklık	Yüksek
Gözler	Kapalı	Kaçınma	Orta
Ağız	Yok	İletişim güçlüğü	Orta
Ağız	Büyük	Bağımlılık	Düşük
Kollar	Yok	Yetersizlik, çaresizlik	Yüksek
Kollar	Uzun	Ulaşma ihtiyacı	Düşük
Kollar	Kısa	Çekingenlik	Düşük
Kollar	Gizli	Suçluluk	Orta
Bacaklar	Yok	Güvensizlik	Yüksek
Bacaklar	Uzun	Özerklik arayışı	Düşük
Eller	Yok	Suçluluk, yetersizlik	Orta
Eller	Büyük	Agresif eğilim	Orta
Eller	Gizli	Kaçınma	Orta
Ayaklar	Yok	Köksüzlük	Orta
Gölgeleme	Yoğun	Anksiyete	Orta
Gölgeleme	Yüz	Benlik sorunu	Yüksek

A.2 Ek-2: NIDA Sistem Özellikleri

A.2.1 Teknik Özellikler

Tablo A.4: *NIDA Teknik Özellikler*

Özellik	Değer
Platform	Web (Cross-platform)
Framework	Next.js 16 (App Router)
Programlama Dili	TypeScript
Veritabanı	Firebase Firestore
Dosya Depolama	Firebase Storage
Kimlik Doğrulama	Firebase Authentication
Yapay Zekâ Modeli	Google Gemini 2.0 Flash
Hosting	Vercel
Dil Desteği	Türkçe, İngilizce
Ortalama Yanıt Süresi	7-8 saniye
Maksimum Dosya Boyutu	10 MB
Desteklenen Formatlar	JPEG, PNG

A.2.2 Bilgi Tabanı İstatistikleri

Tablo A.5: *NIDA Bilgi Tabanı İstatistikleri*

Metrik	Değer
Toplam Yorumlama Kuralı	200+
Ev Çizimi Kuralları	45
Ağaç Çizimi Kuralları	55
İnsan Çizimi Kuralları	70
Genel Kurallar	30
Akademik Kaynak Sayısı	85+
Temel Kaynak (Core)	7
Yüksek Güven Kuralları	35%
Orta Güven Kuralları	45%
Düşük Güven Kuralları	20%

A.3 Ek-3: Canlı Sistem Bilgileri

- **Web Uygulaması:** https://app-baristiran.vercel.app
- **GitHub Repository:** https://github.com/tialkan/nida
- **API Endpoint:** /api/analyze

A.4 Ek-4: Kullanım Kılavuzu Özeti

A.4.1 Sisteme Giriş

1. Web tarayıcınızda sisteme gidin
2. E-posta ve şifre ile giriş yapın veya yeni hesap oluşturun
3. Dashboard sayfasına yönlendirileceksiniz

A.4.2 Çizim Analizi

1. "Yeni Analiz" butonuna tıklayın
2. HTP çiziminin fotoğrafını yükleyin
3. Çocuğun yaşını girin
4. Çizim türünü seçin (Ev / Ağaç / İnsan / Tam HTP)
5. "Analiz Et" butonuna tıklayın
6. Sonuçları inceleyin

A.4.3 Sonuçları Yorumlama

- **Yüksek Güven:** Güçlü akademik destek
- **Orta Güven:** Orta düzeyde destek
- **Düşük Güven:** Sınırlı destek, dikkatli yorumlayın

Önemli Uyarı

NIDA bir tanı aracı değildir. Profesyonel değerlendirmenin yerini almaz. Endişe verici bulgularda uzman yönlendirmesi yapınız.